

BH TELECOM d.d. SARAJEVO

Izvršna direkcija za tehnologiju i razvoj servisa

PRILOG III

SITUACIJA, DISPOZICIJA OPREME I GRAFIČKI PRILOZI (NACRTI)

Nabavka i instalacija autonomnog hibridnog sistema napajanja na baznoj stanici SJEDNICA (Bileća)

Predmet nabavke:

- nosači za fotonaponske panele (ground support) — 2 kom
- dizel električni agregat 22 kVA / 17,6 kW (FG Wilson P22-6 ili ekvivalent), skid izvedba, za montažu u postojeći kontejner
- dvoplašni spremnik dizel goriva 500 l

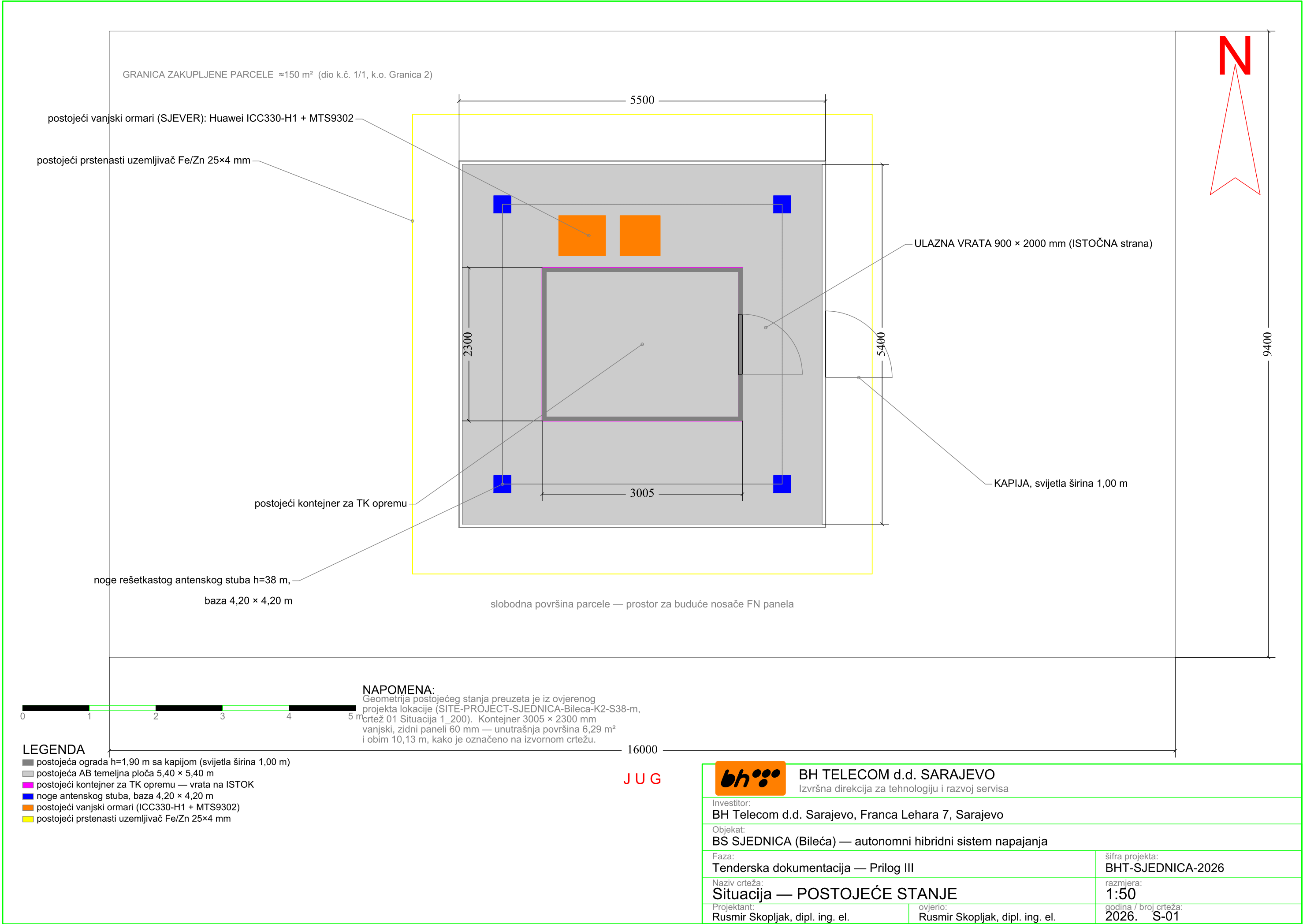
Lokacija: BS Sjednica, Bileća, Republika Srpska, BiH
Koordinate: 42.9448° N, 18.3236° E
Nadmorska visina: 1076 m

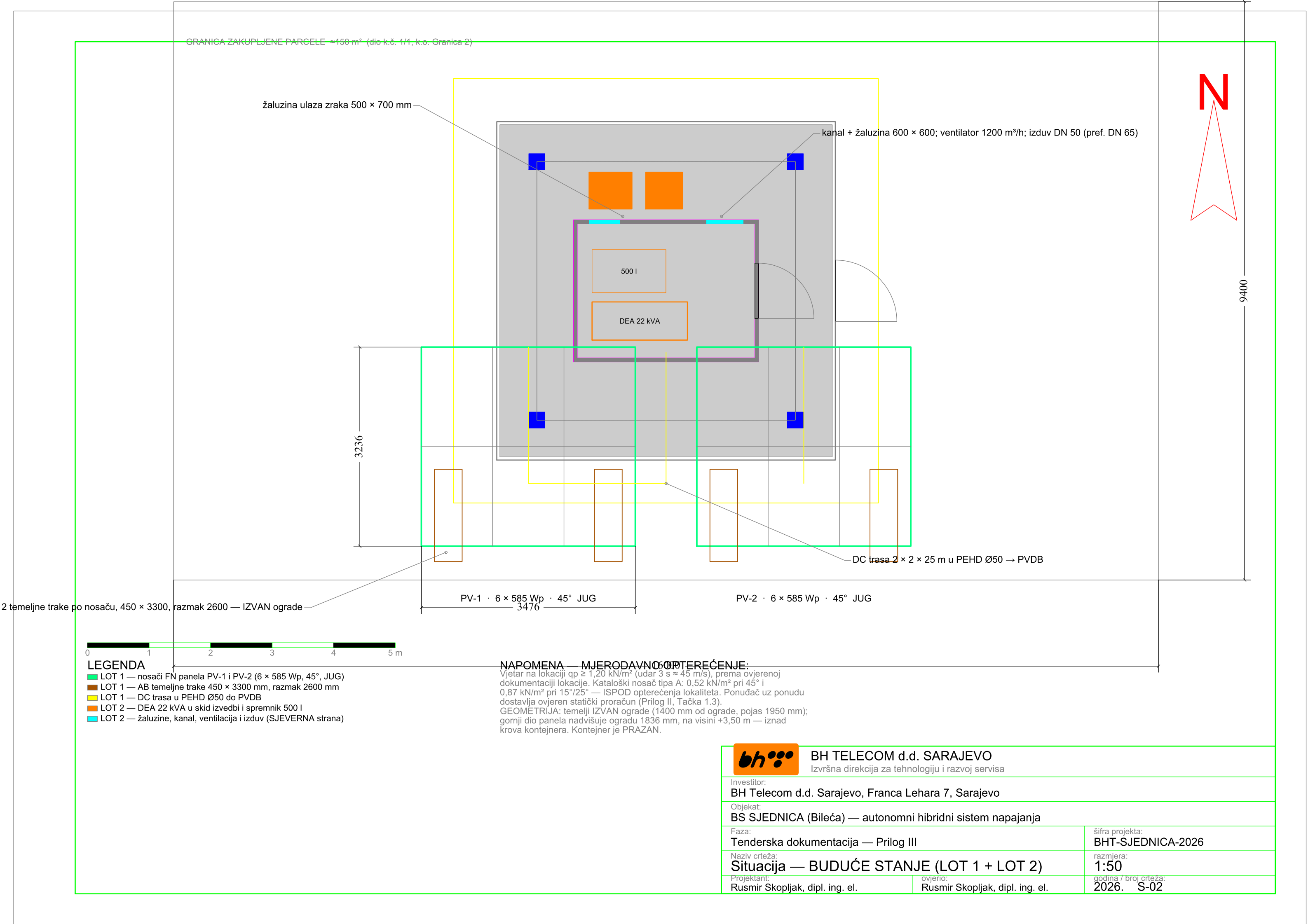
Sarajevo, 2026. godine

1. OPŠTI PODACI O LOKACIJI

Investitor	BH Telecom d.d. Sarajevo, Franca Lehara 7, 71000 Sarajevo
Objekat	Bazna stanica SJEDNICA
Općina / Entitet	Bileća / Republika Srpska
Koordinate	42.9448° N, 18.3236° E
Nadmorska visina	1076 m
Zakupljena površina	150 m²
Betonski temelj	5,40 × 5,40 m, sa metalnom ogradom visine 1,90 m
Antenski stub	Rešetkasta izvedba, visina 38 m; baza 4,20 m (dno) / 1,20 m (vrh)
Kontejner	Vanjske dimenzije 3,005 × 2,30 m, zidni paneli 60 mm (unutra 6,29 m2), IP55, prema ovjerenom projektu lokacije; PRAZAN
Priključak na EES	NE — lokacija nije priključena na elektroenergetsku mrežu
TK oprema	Huawei RRU (3 kom) + BBU/MPLS, -48 VDC
Snaga potrošača	1.180 W nazivno / 1.330 W maksimalno (sa hlađenjem)
Sistem napajanja	Hibridni: FN moduli (primarni) + LFP baterije + DEA (rezervni)
FN konfiguracija	12 × 585 Wp (7,02 kWp), fiksni nagib 45°, bifacijalni
DEA	22 kVA / 17,6 kW stand-by (ISO 8528-3), skid izvedba u kontejneru
Spremnik goriva	Dvoplašni, 500 l , sa nivo sondom i detekcijom curenja
Maks. rad DEA	250 h/god (standby režim prema ISO 8528)

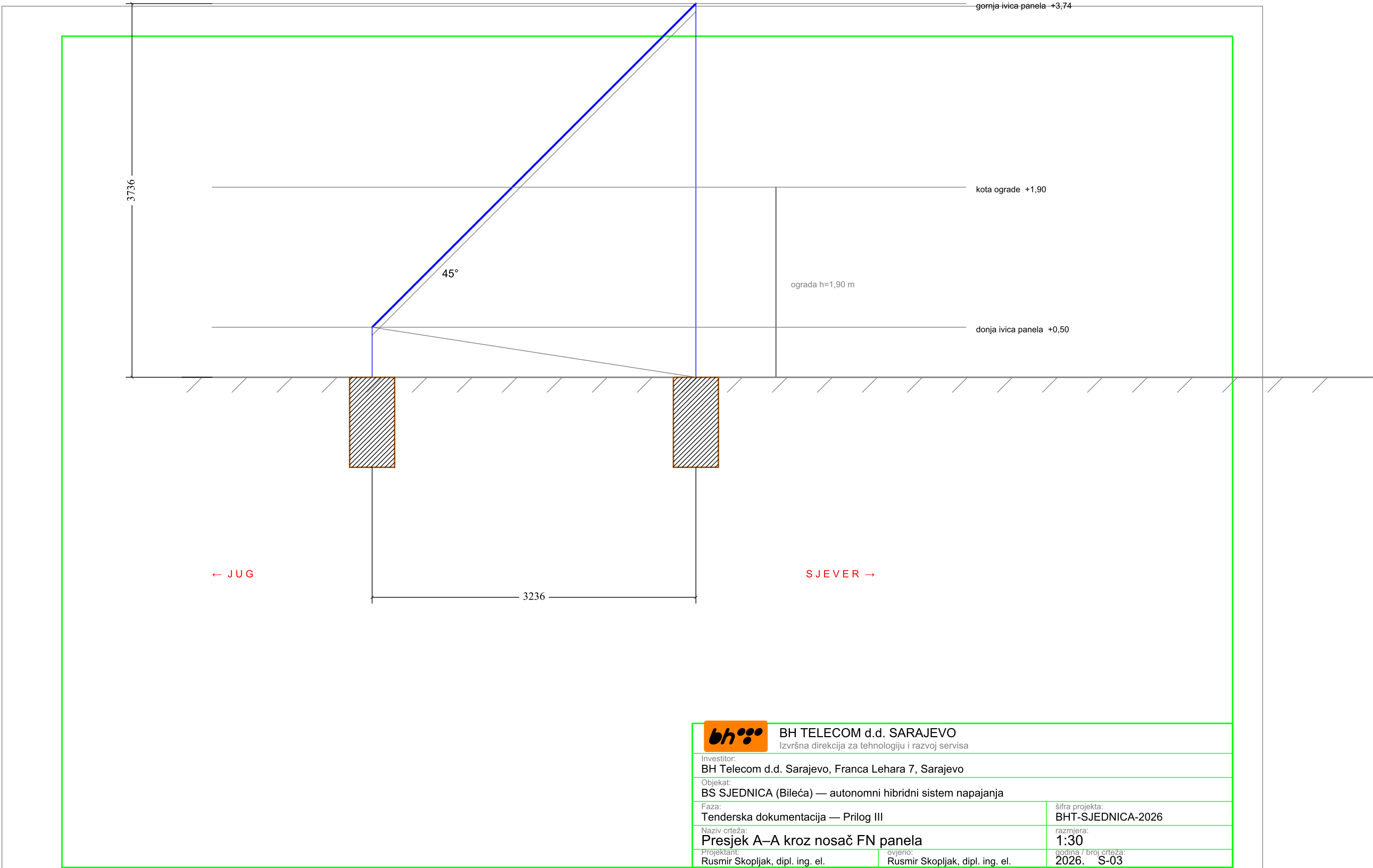
Napomena: podaci preuzeti iz RFI dokumenta „Autonomno napajanje za BS“ od 27.04.2026. godine i Projektnog zadatka za hibridno napajanje BS Sjednica. Konstruktivni podaci kontejnera preuzeti iz Projektnog zadatka za tipsku prenosivu kućicu — kontejner (opterećenje poda 10,00 kN/m², snijeg 3,00 kN/m², vjetar 1,10 kN/m²). DEA kao FG Wilson P22-6 (motor Perkins 404D-22G1, EU Stage IIIA) ili ekvivalent.





OBJAŠNJENJA:

1. Polje FN panela: 2 reda × 3 modula 585 Wp u portretu — širina polja 3476 mm, dužina po nagibu 4576 mm (2 × 2278 mm), horizontalna projekcija 3236 mm pri 45°. ISPRAVLJENO: raniji nacrt je projekciju izvodio iz uzdužne grede 3656 mm (2590 mm), što nije dužina polja modula. Gornja ivica je stoga na +3,74 m.
2. Dvije temeljne trake po nosaču, 450 × 3300 mm, dubina 900 mm, razmak 2600 mm, beton C25 na podlozi C10; dubina i armatura prema ovjerenom proračunu.
3. Gornja (sjeverna) ivica panela je 1,84 m iznad kote ograde h=1,90 m.
4. MJERODAVNO: qp ≥ 1,20 kN/m² — vidjeti napomenu na listu S-02.



BH TELECOM d.d. SARAJEVO

Izvršna direkcija za tehnologiju i razvoj servisa

Investitor:

BH Telecom d.d. Sarajevo, Franca Lehara 7, Sarajevo

Objekat:

BS SJEDNICA (Bileća) — autonomni hibridni sistem napajanja

Faza:

Tenderska dokumentacija — Prilog III

Naziv crteža:

Presjek A–A kroz nosač FN panela

Projektant:

Rusmir Skopljak, dipl. ing. el.

ovjeren:

Rusmir Skopljak, dipl. ing. el.

šifra projekta:

BHT-SJEDNICA-2026

razmjera:

1:30

godina / broj crteža:

2026. S-03

žaluzina ulaza zraka $500 \times 700 \text{ mm}$ ($v \approx 3,4 \text{ m/s}$, $\Delta p \approx 16 \text{ Pa}$)

limeni kanal $\approx 6 \text{ m}^2$ + žaluzina $600 \times 600 \text{ mm}$

OSNOVA — kontejner je PRAZAN

spremnik 500 l, dvoplašni

DEA 22 kVA / 17,6 kW, skid

čelični roštilj za raznošenje opterećenja pod skid ramom

PRESJEK 1-1

izduv DN 50 (pref. DN 65)

sa hvatačem iskri, iznad krova

NAPOMENE — VENTILACIJA I IZDUV:

- NAPOJENJE I VENTILACIJA IZDVOJ**
 Za potrebe tehnološkog procesa izlaza proizvodnje iz Wilson P22-6 (Skid), 2019-08-14:
 zrak hladnjača 1980 m³/h (33 m³/min), zrak za sagorjevanje 90 m³/h, toplota
 zračena u prostor 7,1 kW, maks. vanjski otpor strujanja zrak 125 Pa.
 Tenderom zadale zahtjeve ZADOVOLJAVAJU: ulaz 500 x 700 mm daje v=3,4 m/s i
 Δp=16 Pa, izlaz 600 x 600 mm =15 Pa, sa kanalom ukupno ostaje unutar 125 Pa.
 3 Aksijalni ventilator 1200 m³/h je DOPUNSKA ventilacija prostora (min. 120 m³/h
 = 6 izmjena/h) – glavni protok ostvaruje vlastiti ventilator hladnjača kroz
 imeni kanal do izlazne zalužine.
 4 Izlaz 500 zadaje zahtjeve granicu protivpritičaja (≈2,6 kPa prema 10,2 kPa), ali
 radi pri 33 m/s, preporučuje se DN 65 radi zadržavanja ispod uobičajenih 30 m/s.
 5 Masa agregata 385 kg (mokr) na 0,96 m² = 3,93 kN/m²; pun spremnik 500 kg
 na 0,84 m² = 5,84 kN/m². Roštilj se preporučuje radi raznošenja tačkastih
 opterećenja ispod skid rama; nosivost podla dokazati proračunom.
 6 UNOS: skid širine 620 mm prolazi kroz vrata 900 mm (zazor 280 mm) – nije
 potrebno skidanje krovnog panela ni otvaranje zida. Kontejner je PRAZAN.



BH TELECOM d.d. SARAJEVO

Izvršna direkcija za tehnologiju i razvoj servisa

Investitor:

BH Telecom d.d. Sarajevo, Franca Lehara 7, Sarajevo

Objekat:

BS SJEDNICA (Bileća) — autonomni hibridni sistem napajanja

Faza:

Tenderska dokumentacija — Prilog III

šifra projekta:

BHT-SJEDNICA-2026

Naziv crteža:

DEA u postojećem kontejneru — osnova i presjek

razmjera:
1:25

1:25

Projektant:
Bogdan S

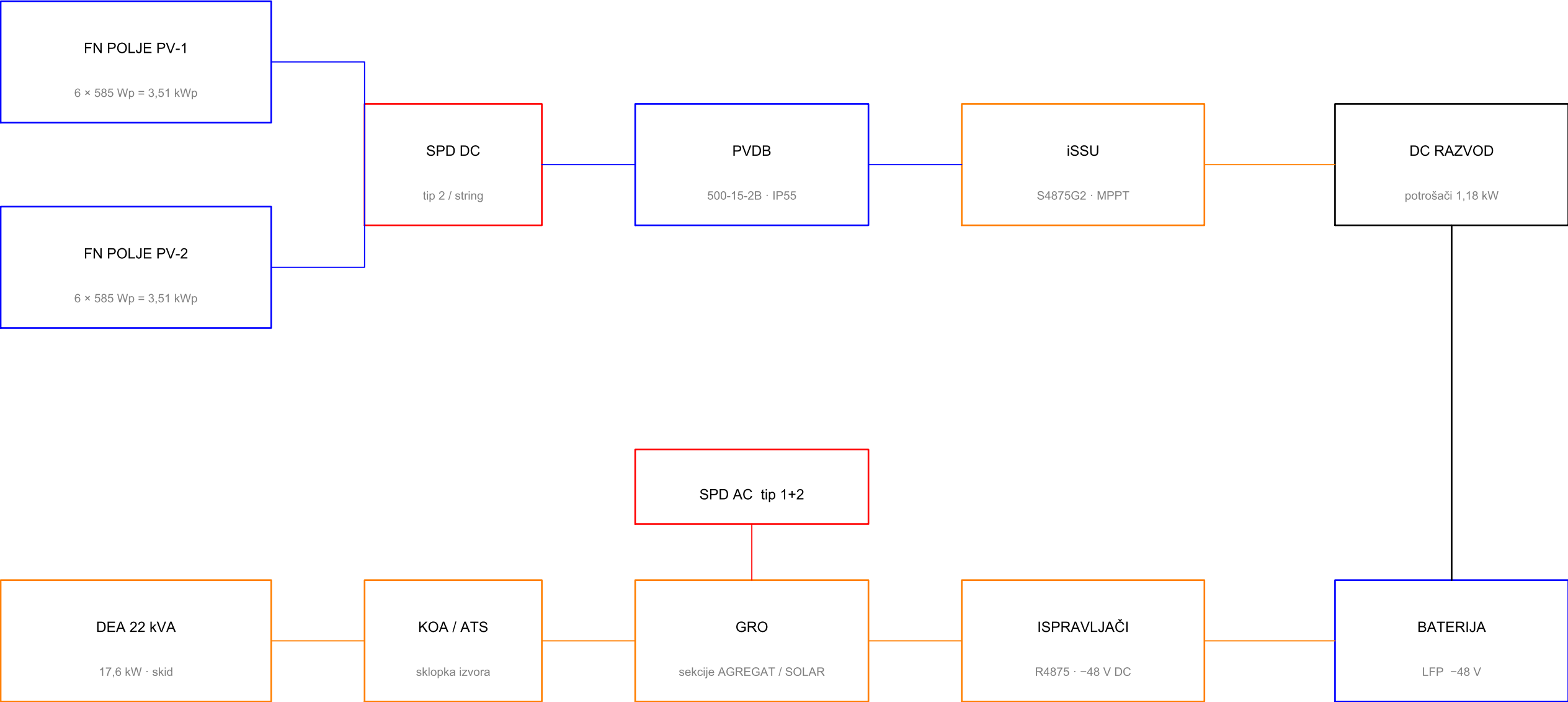
Rusmir Skopljak, dipl. ing. el.

ovjerio:
D. ...

Rusmir Skopljak, dipl. ing. el.

godina / broj crteža:
2026 M.01

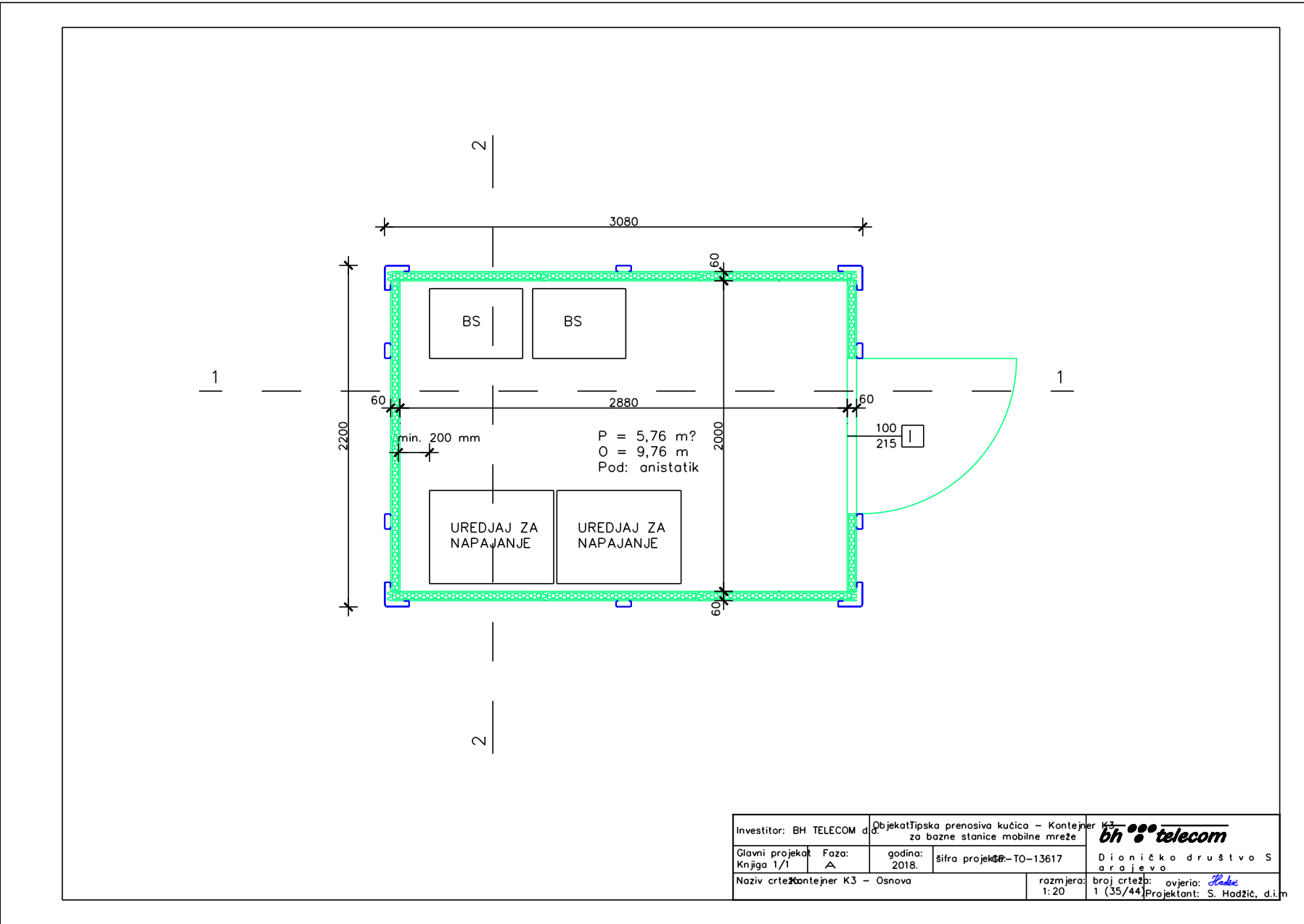
2026. M-01

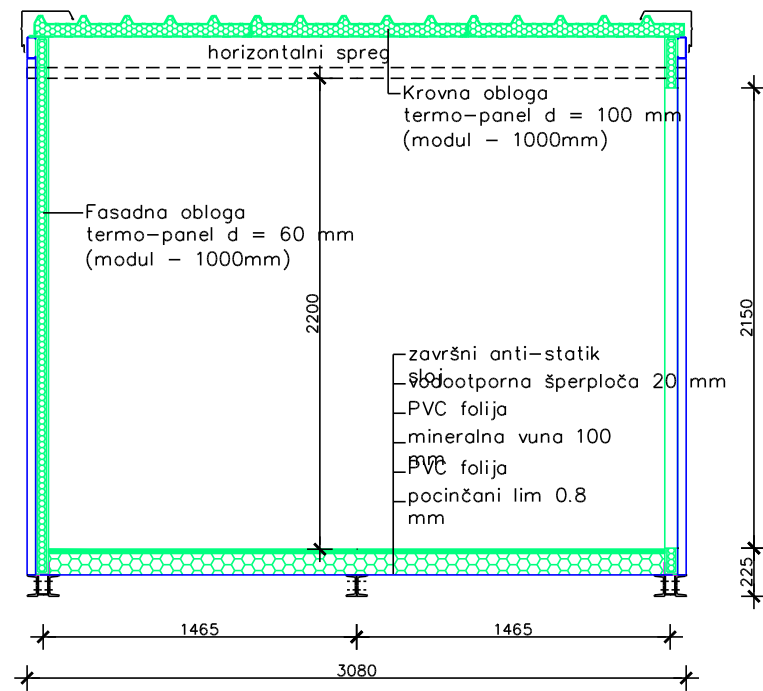


postojeći prstenasti uzemljivač Fe/Zn 25×4 · R ≤ 10 Ω · nosači FN vezani bakrenim užetom 50 mm² preko bimetalnih spojeva

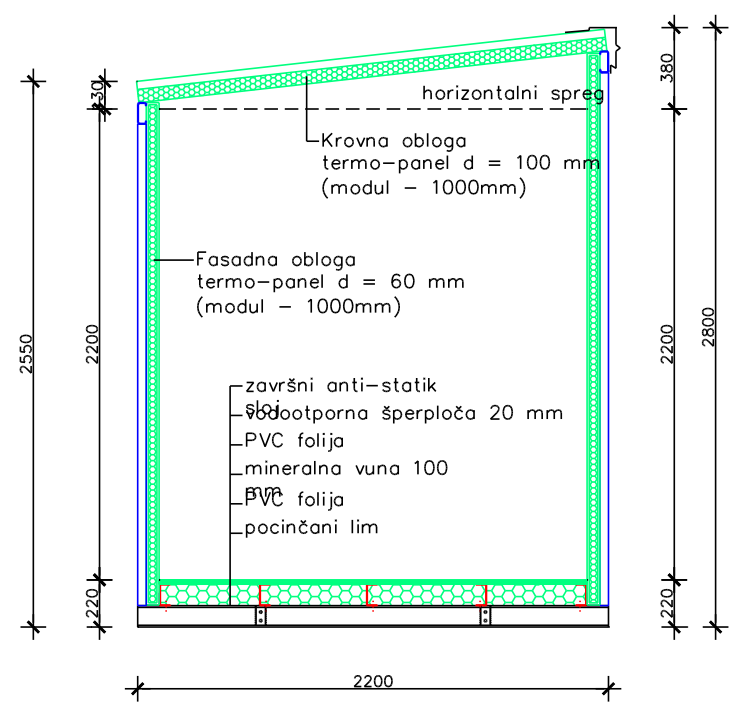
- NAPOMENE:**
- 1 Lokacija NIJE priključena na elektroenergetsku mrežu — DEA je jedini AC izvor, te KOA/ATS radi kao sklopka izvora, a ne kao prebacivanje sa mreže.
 - 2 Sistem uzemljenja otočnog izvora (TN-S) definisati projektom: tačka spajanja N-PE je u novom GRO, a ne u postojećem PMO koji više nema izvor napajanja.
 - 3 Prenaponska zaštita: tip 1+2 na AC strani (objekat ima vanjski LPS), tip 2 po stringu na DC strani, te zaštita signalnih vodova prema EN 62305-4.
 - 4 Zaštitni uređaj u GRO mora obezbijediti automatsko isključenje prema IEC 60364-4-41 pri struji kvara ograničenoj SHUNT pobudom generatora.
 - 5 FN polja su unutar zone zaštite antenskog stuba h=38 m prema EN 62305.

BH TELECOM d.d. SARAJEVO Izvršna direkcija za tehnologiju i razvoj servisa		
Investitor: BH Telecom d.d. Sarajevo, Franca Lehara 7, Sarajevo		
Objekat: BS SJEDNICA (Bileća) — autonomni hibridni sistem napajanja		
Faza: Tenderska dokumentacija — Prilog III	šifra projekta: BHT-SJEDNICA-2026	
Naziv crteža: Jednopolna shema — hibridni sistem napajanja		razmjera: —
Projektant: Rusmir Skopljak, dipl. ing. el.	ovjerio: Rusmir Skopljak, dipl. ing. el.	godina / broj crteža: 2026. E-01

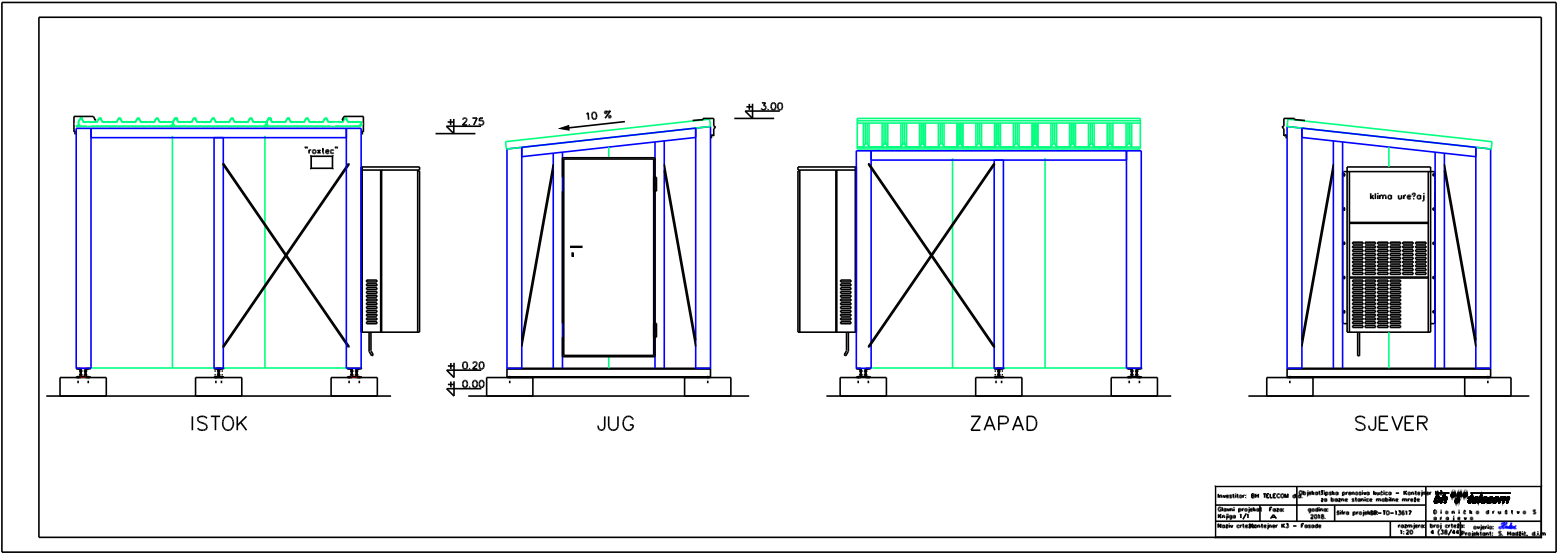




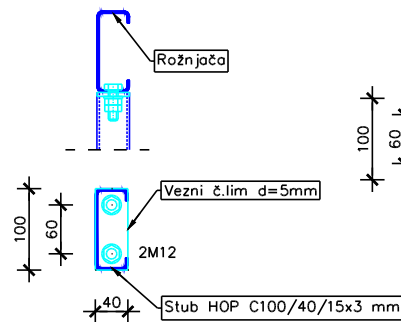
Investitor: BH TELECOM d.d.		Objekat: Tipiska prenosiva kućica - Kontejner K3 za bazne stanice mobilne mreže		bh telecom Dioničko društvo Sarajevo
Glavni projekat: Knjiga 1/1	Faza: A	godina: 2018.	Šifra projekta: TO-13617	
Naziv crteža: Kontejner K3 - Presjek 1-1			razmjera: 1:20	broj crteža: 2 (36/44) ovjerio: <i>S. Hadžić</i> Projektant: S. Hadžić, d.i.m.



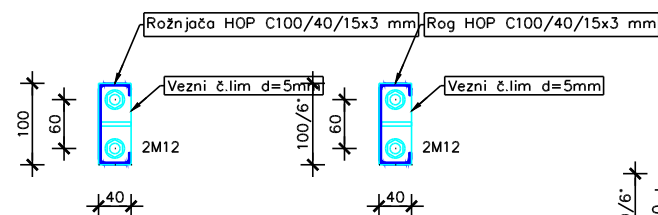
Investitor: BH TELECOM d.d.		Objekat: Tipiska prenosiva kućica - Kontejner K3 za bazne stanice mobilne mreže		bh telecom	
Glavni projekat: Knjiga 1/1	Faza: A	godina: 2018.	Šifra projekta: TO-13617	Dioničko društvo SARAJEVO	
Naziv crteža: Kontejner K3 - Presjek 2-2			razmjera: 1:20	broj crteža: 3 (37/44)	ovjerio: [signature] Projektant: S. Hadžić, d.i.m



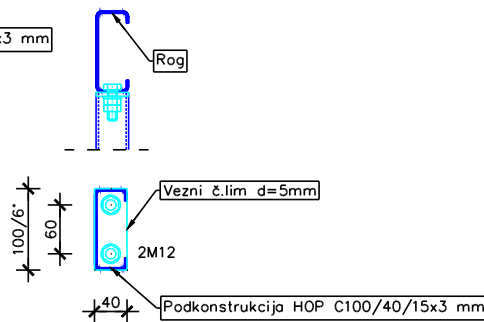
DETALJ "D" ... M 1:5
Veza rožnjača i centralnog stuba



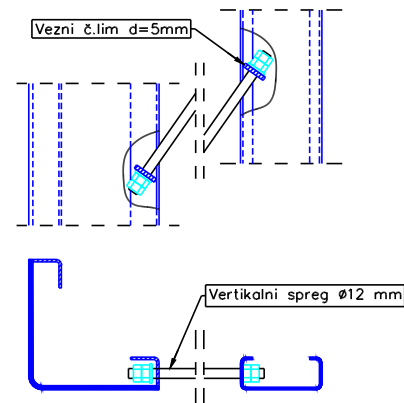
DETALJ "F" i DETALJ "G" ... M 1:5
Veza rožnjača, rogova i ugaonih stubova



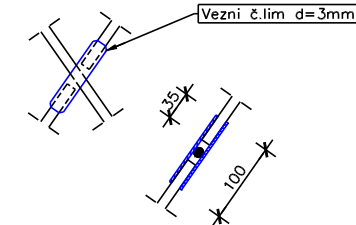
DETALJ "H" ... M 1:5
Veza podkonstrukcije i roga



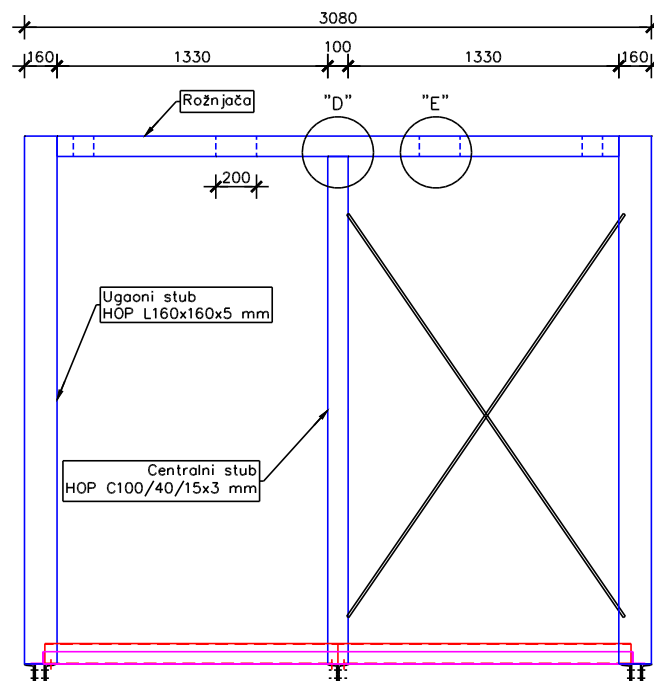
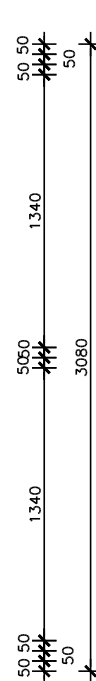
DETALJ "I" ... M 1:5
Veza vertikalnog sprega i stuba



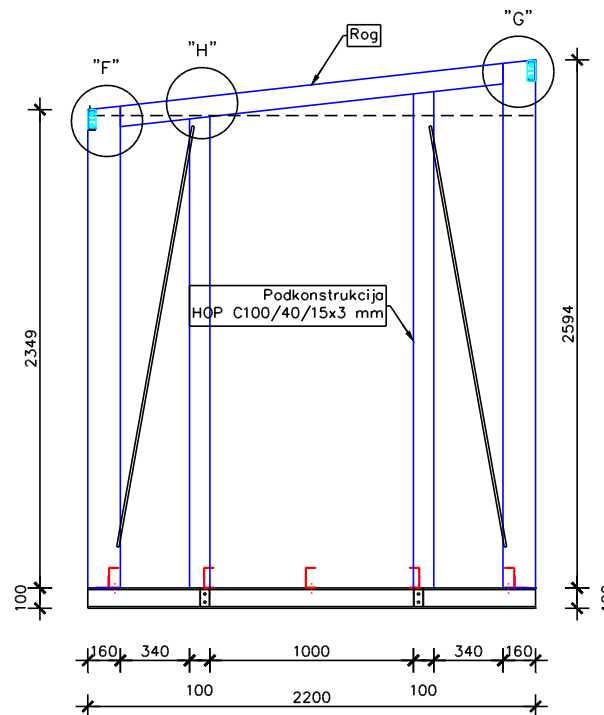
DETALJ "J" ... M 1:5
Ukrštanje vertikalnog sprega



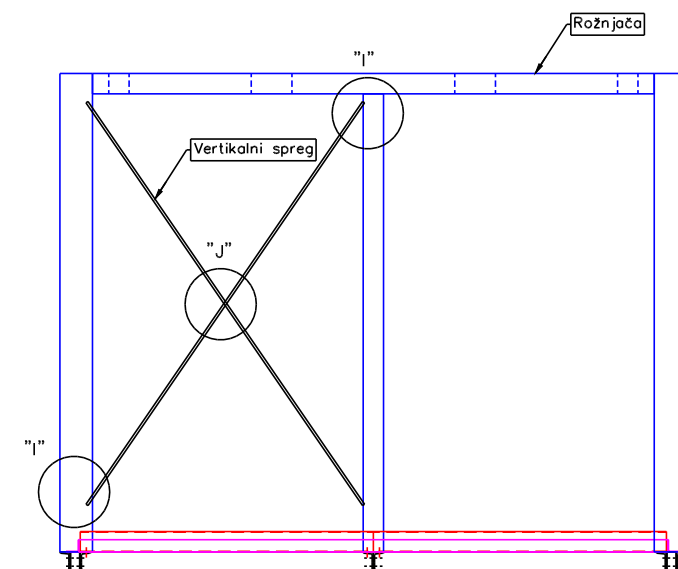
50x3 mm
NP 10



BOČNA STRANA (viša)

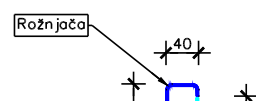


PREDNJA I ZADNJA STRANA



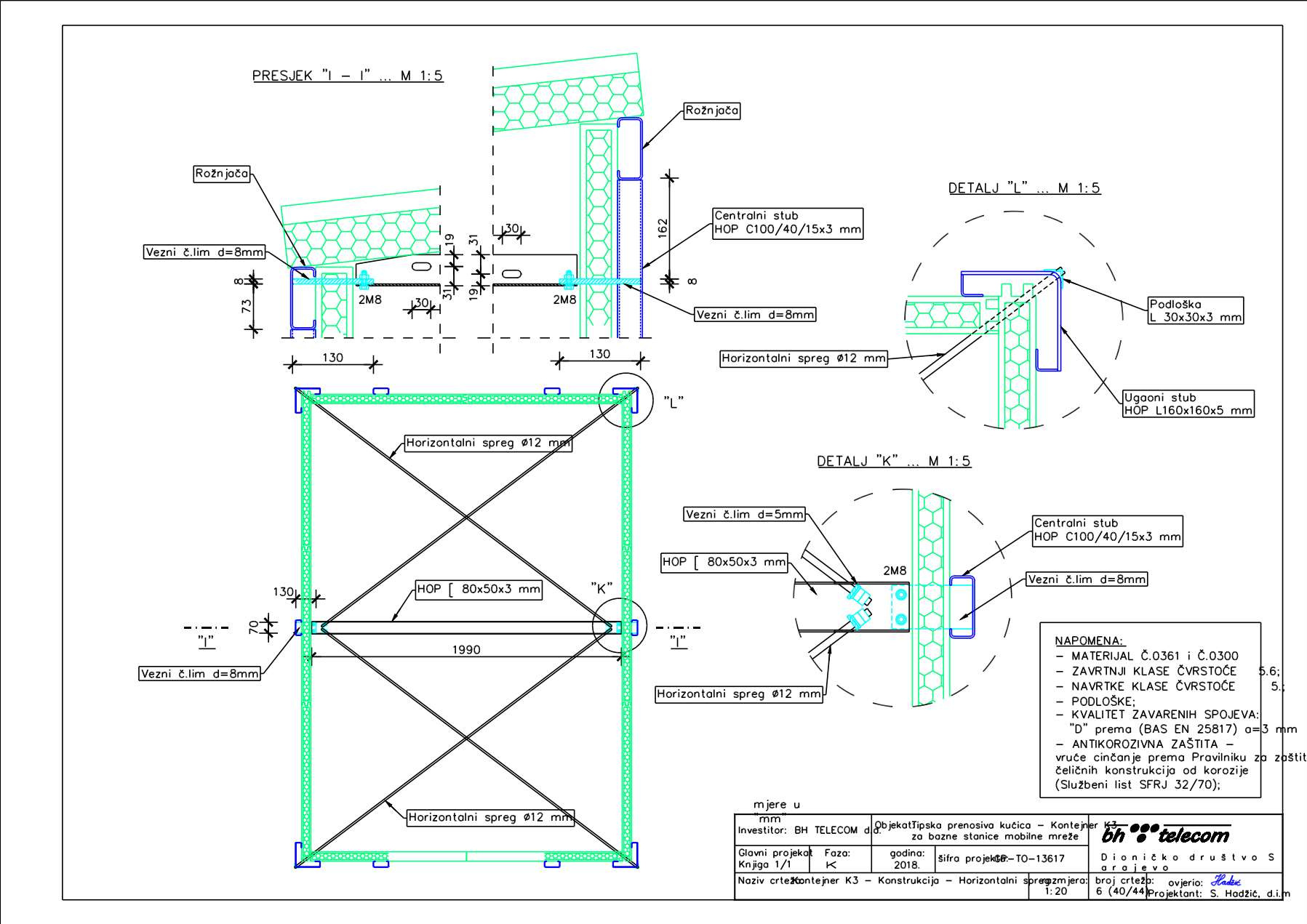
BOČNA STRANA (niža)

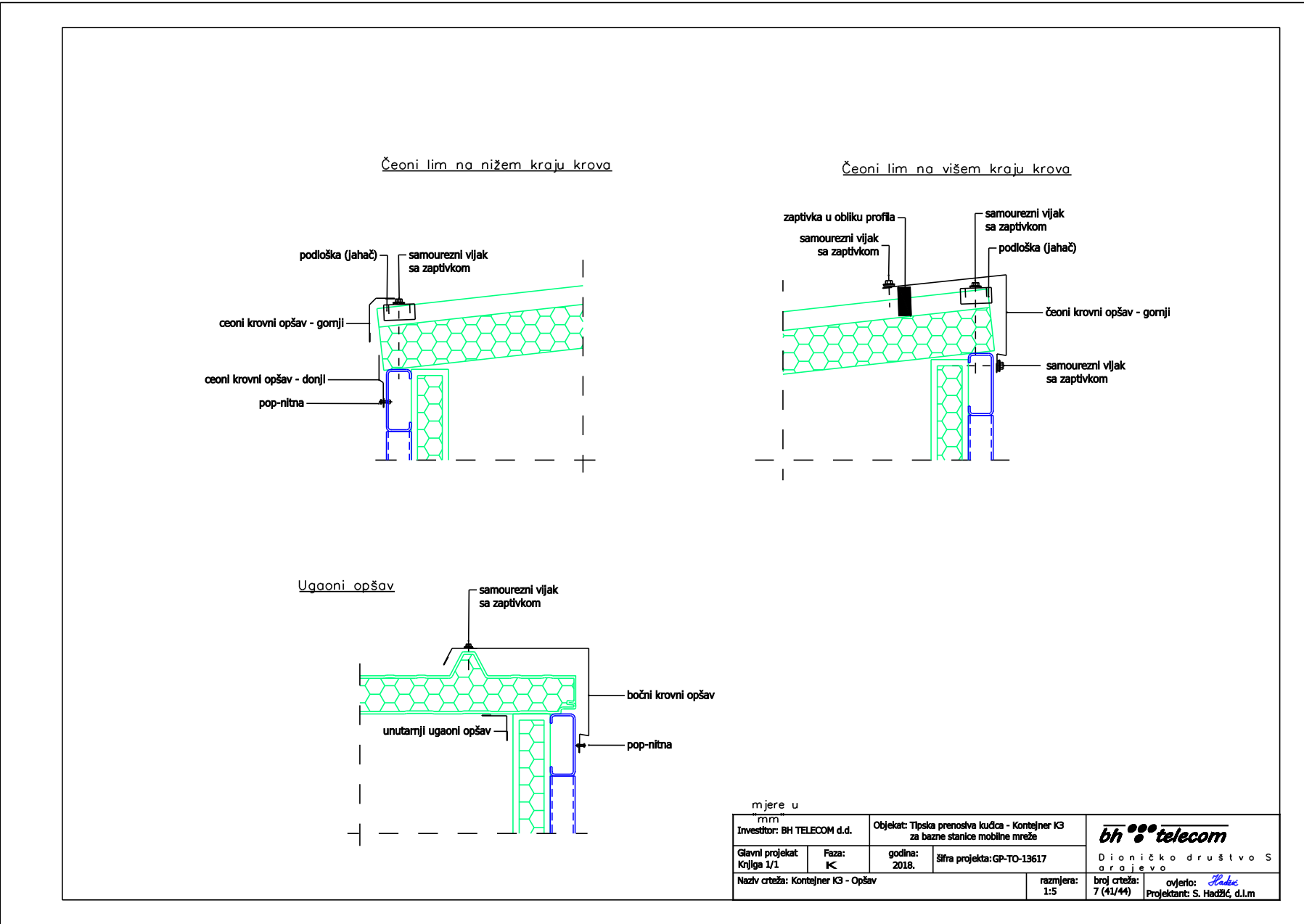
DETALJ "E" ... M 1:5
Ploče za montažu termopanela

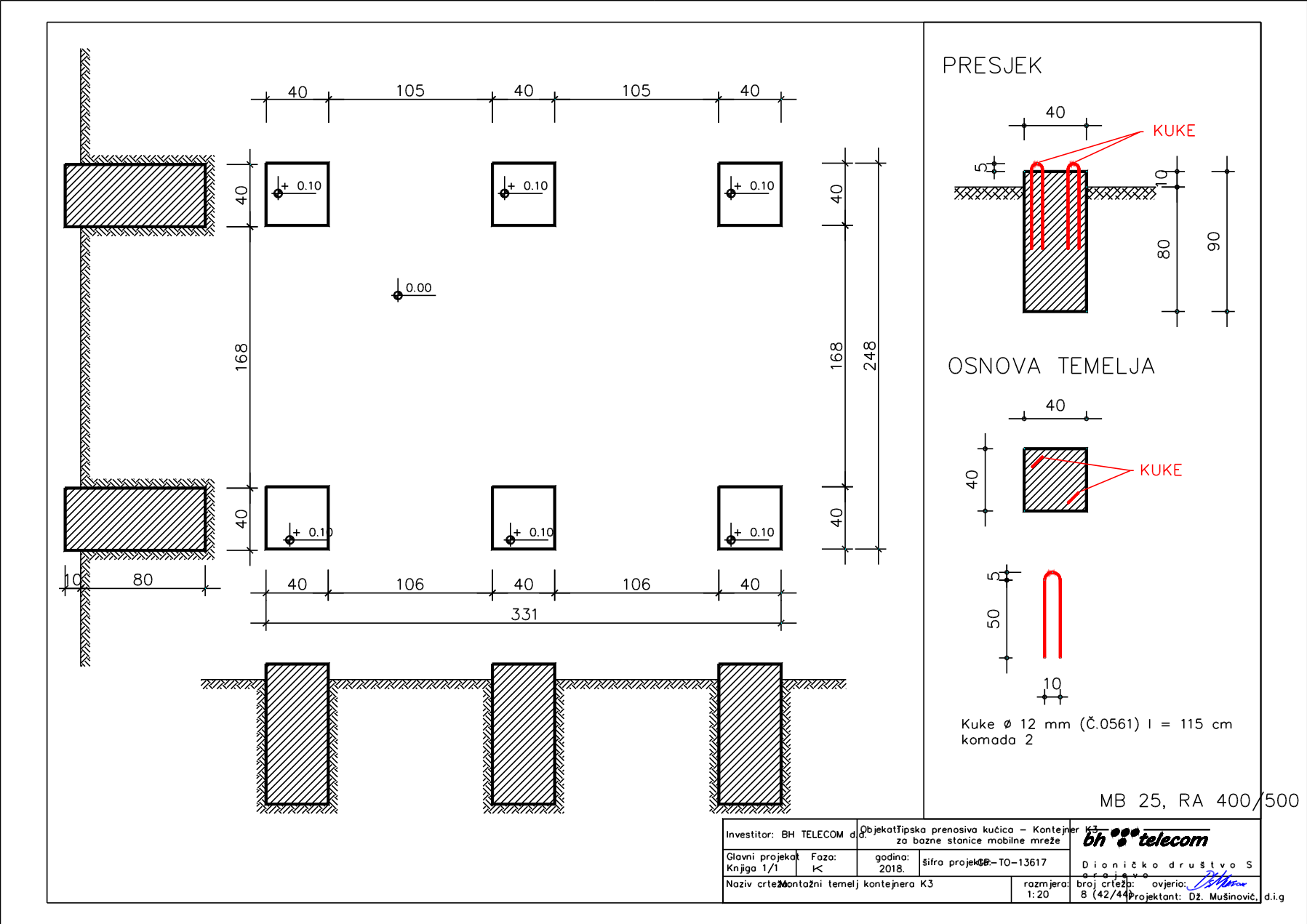


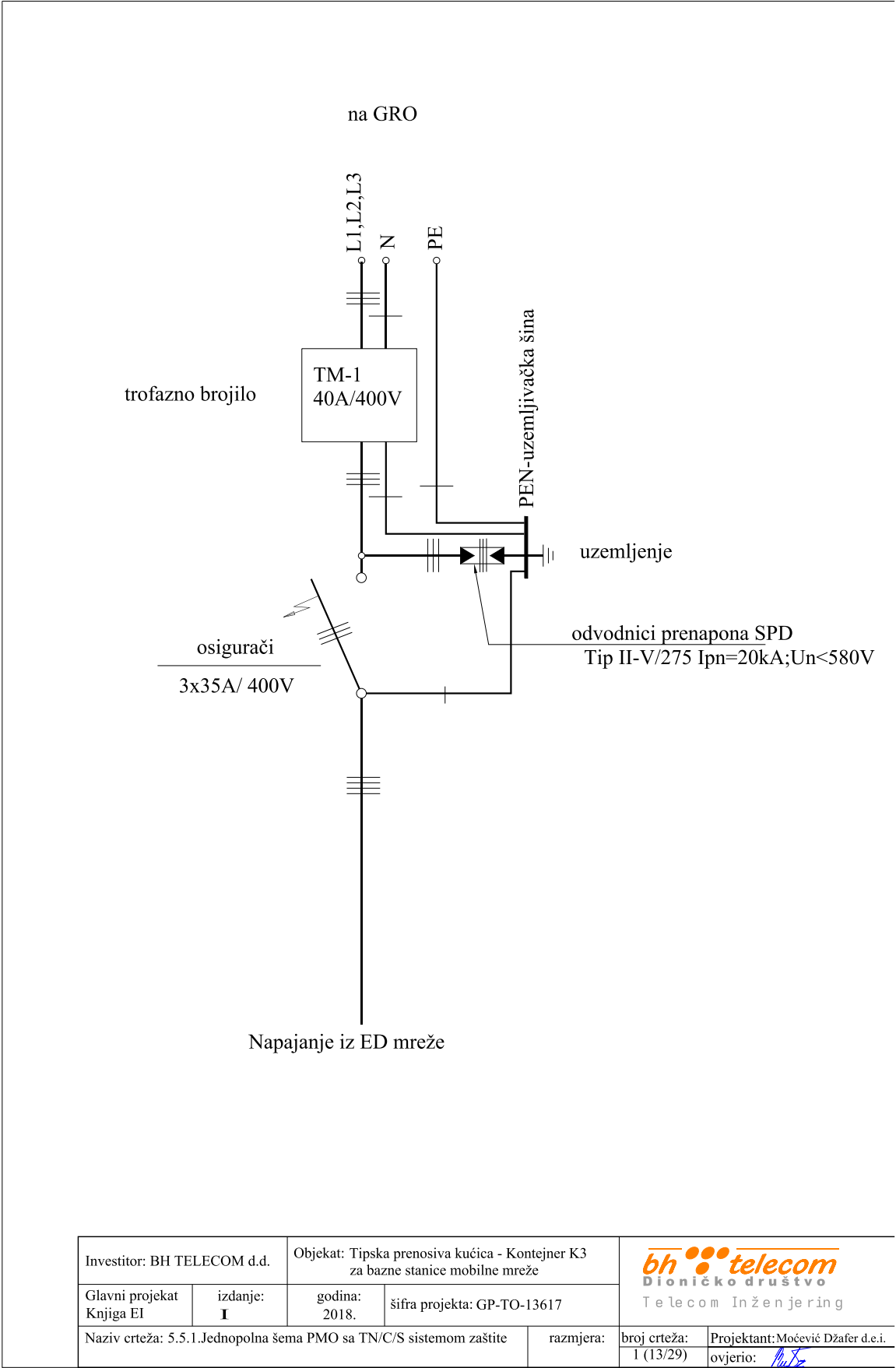
namni nosač

NAPOMENA:
- MATERIJAL Č.0361 i Č.0300
- ZAVRTNJI KLASE ČVRSTOĆE 5.6;
- NAVRTKE KLASE ČVRSTOĆE 5.8;
- PODLOŠKE;
- KVALITET ZAVARENIH SPOJEVA:
"D" prema (BAS EN 25817) a=3 mm
- ANTIKOROZIVNA ZAŠTITA -
vruće cinkanje prema Pravilniku za zaštitu

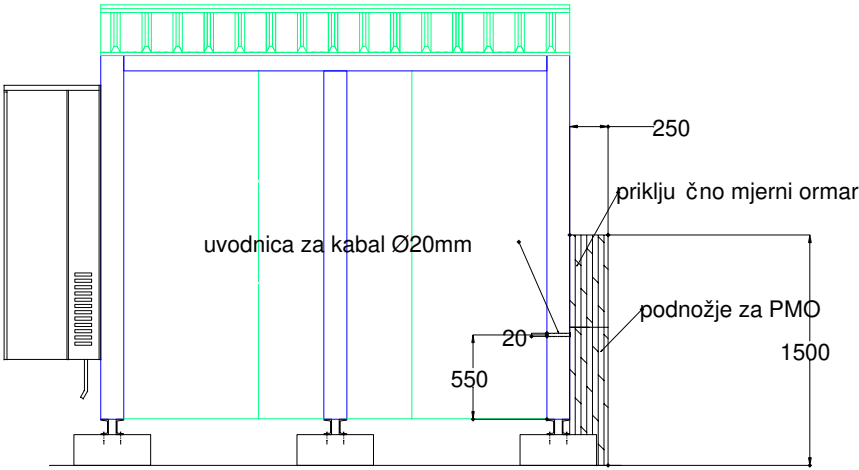
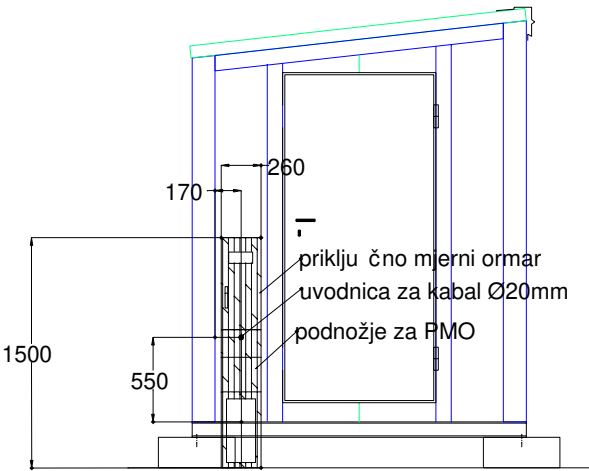






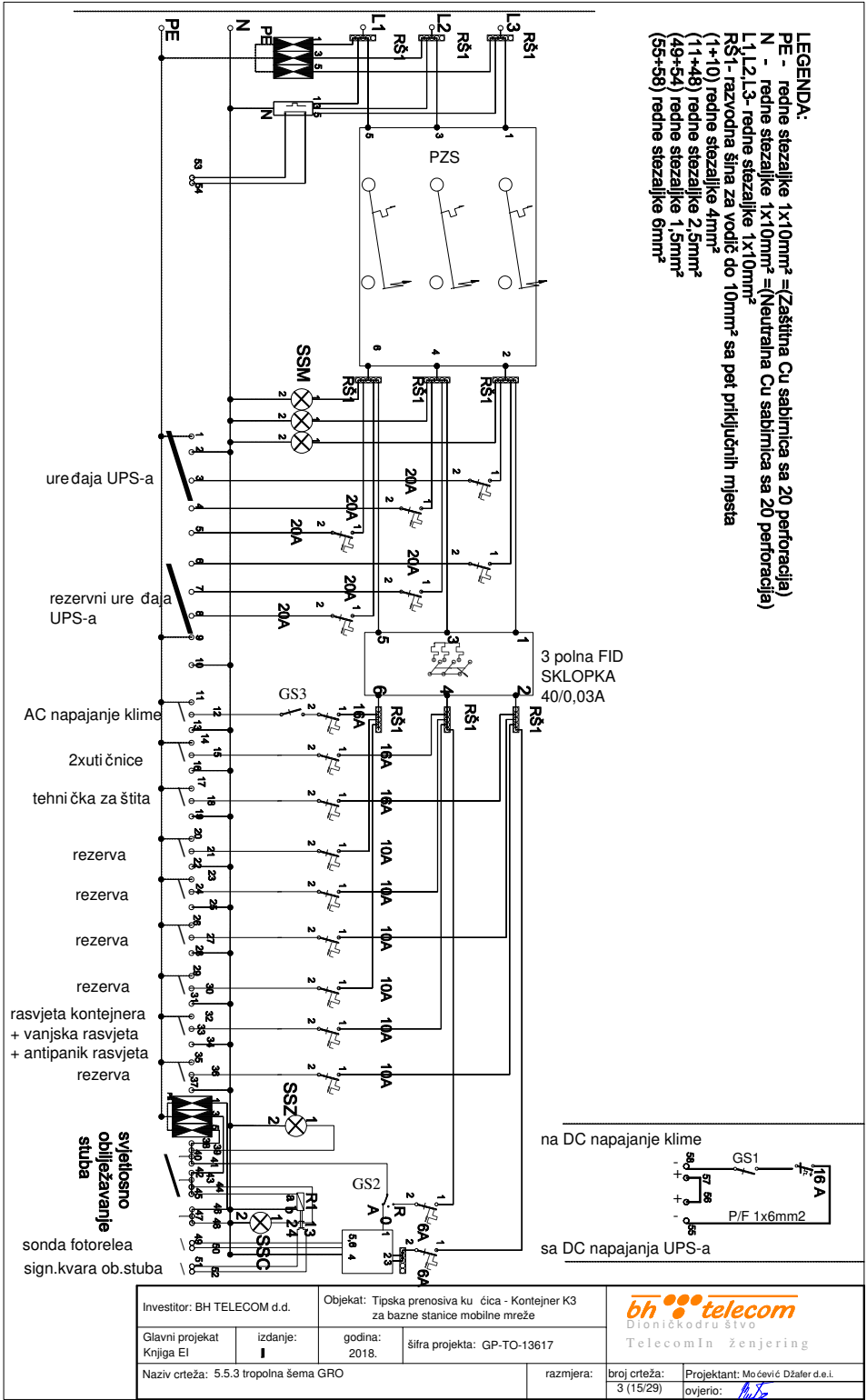


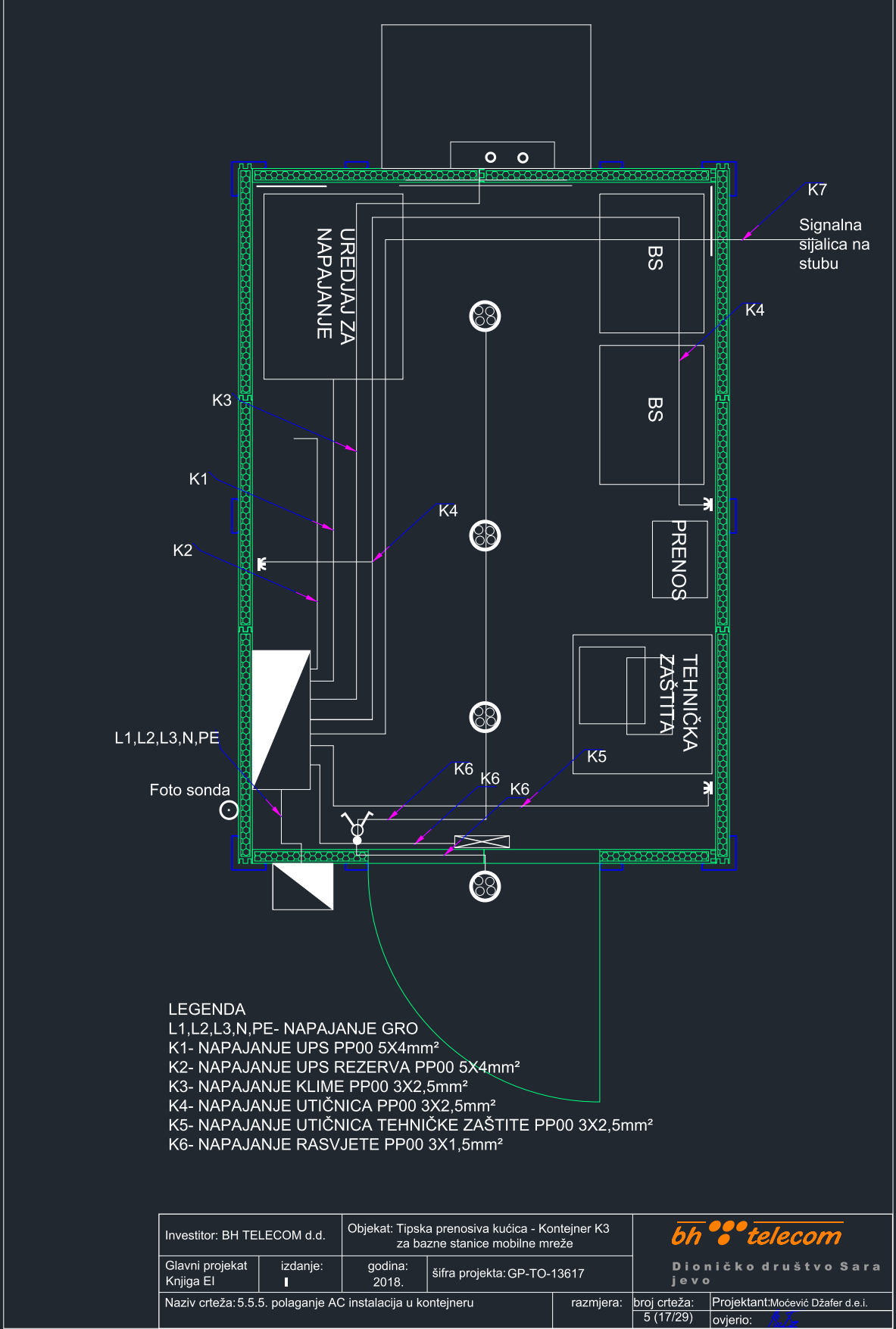
Investitor: BH TELECOM d.d.		Objekat: Tipska prenosiva kućica - Kontejner K3 za bazne stanice mobilne mreže		 Dioničko društvo Telecom Inženjering	
Glavni projekat Knjiga EI	izdanje: I	godina: 2018.	šifra projekta: GP-TO-13617		
Naziv crteža: 5.5.1. Jednopolna šema PMO sa TN/C/S sistemom zaštite			razmjera:	broj crteža: 1 (13/29)	Projektant: Močević Džafer d.e.i. ovjerio: 



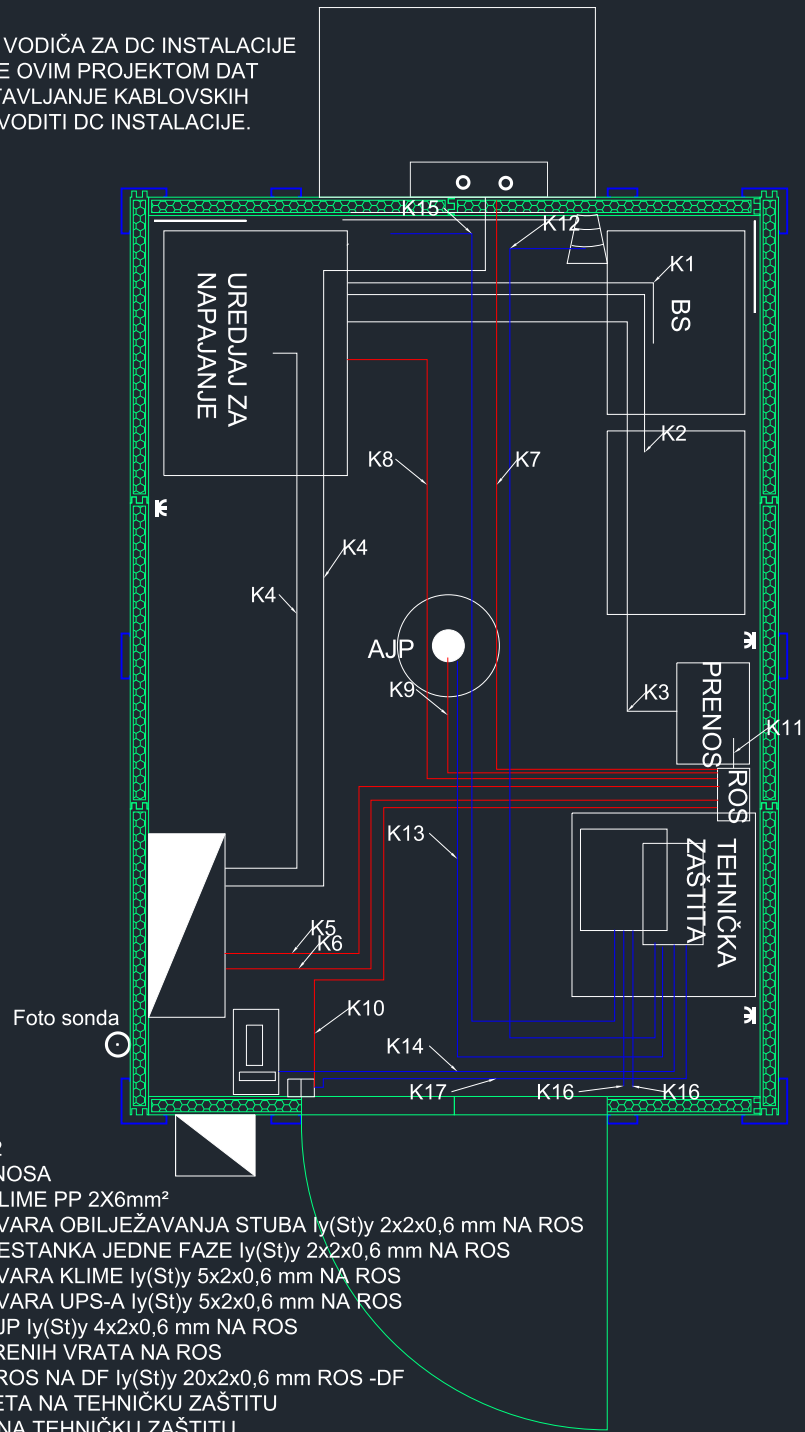
Napomena:
Uvodnica za kabal ugrađuje se u zid kontejnera cca 5cm ispod PMO.

Investitor: BH TELECOM d.d.		Objekat: Tipiska prenosiva kućica - Kontejner K3 za bazne stanice mobilne mreže		 Dioničarsko društvo TelecomInženjering	
Glavni projekat Knjiga EI	izdanje: I	godina: 2018.	šifra projekta: GP-TO-13617		
Naziv crteža: 5.5.2. dispozicija PMO i uvodnice za kabal				razmjera: 1:50	broj crteža: 2 (14/29) Projektnant: Močević Džafar d.o.o. ovjerio: 



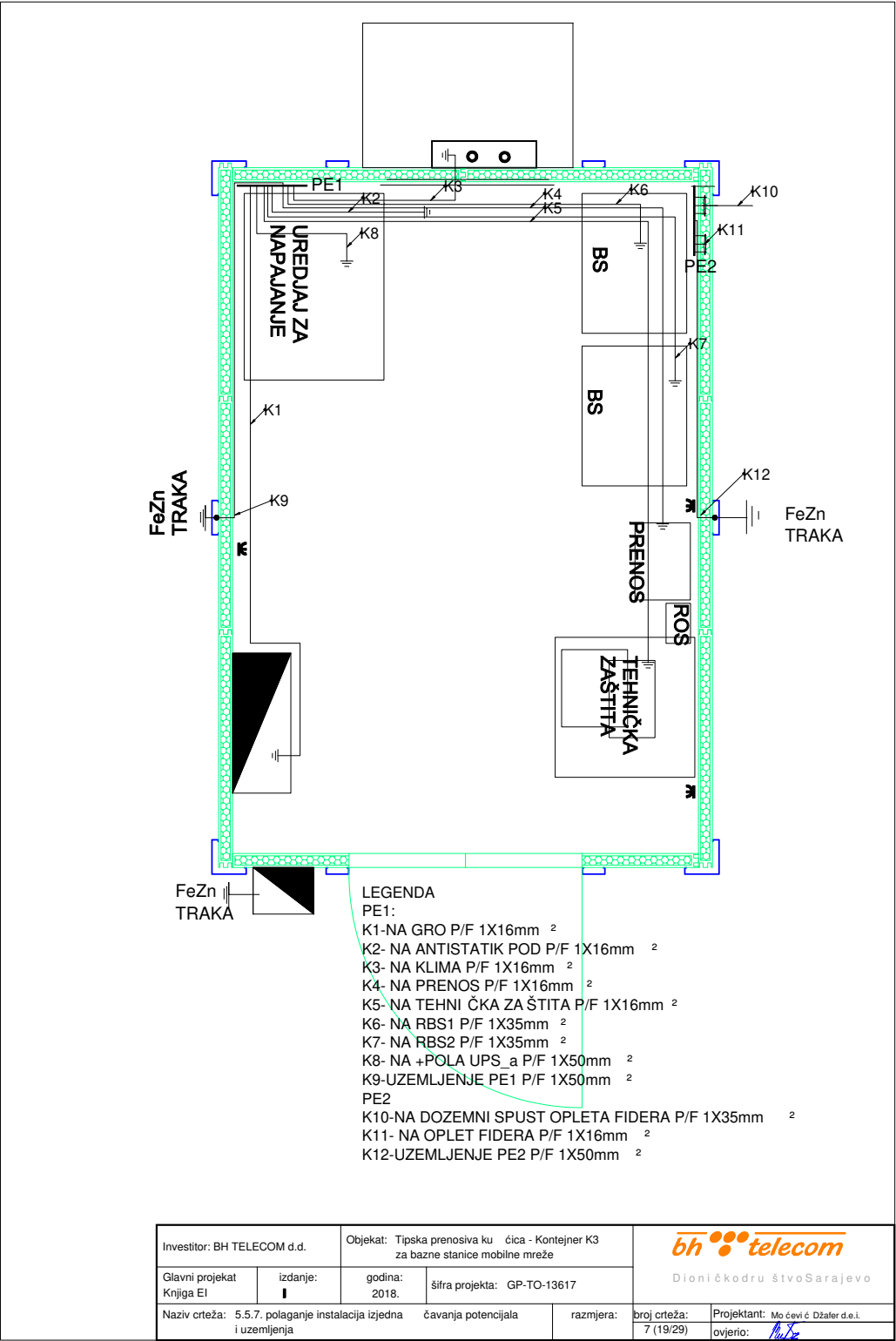


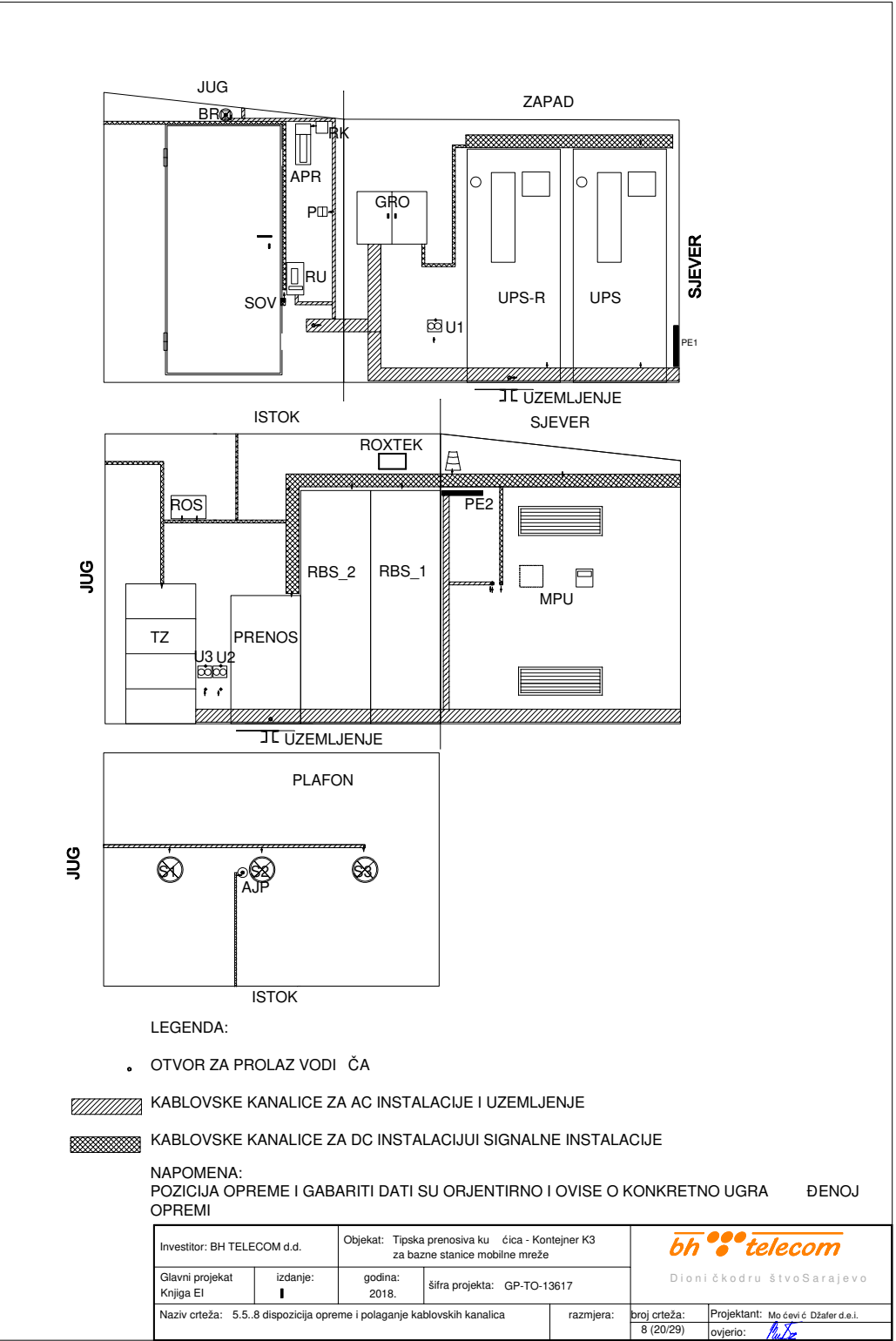
NAPOMENA:
DIMENZIONIRANJE NAPOJNIH VODIČA ZA DC INSTALACIJE
ZAVISI OD TIPA OPREME PA JE OVIM PROJEKTOM DAT
ORJENTIRNO I SLUŽI ZA POSTAVLJANJE KABLOVSKIH
KANALICA KROZ KOJE ĆE SE VODITI DC INSTALACIJE.



- LEGENDA
- K1- NAPAJANJE RBS1
 - K2- NAPAJANJE RBS2
 - K3- NAPAJANJE PRENOSA
 - K4- DC NAPAJANJE KLIME PP 2X6mm²
 - K5- SIGNALIZACIJA KVARA OBILJEŽAVANJA STUBA 1y(St)y 2x2x0,6 mm NA ROS
 - K6- SIGNALIZACIJA NESTANKA JEDNE FAZE 1y(St)y 2x2x0,6 mm NA ROS
 - K7- SIGNALIZACIJA KVARA KLIME 1y(St)y 5x2x0,6 mm NA ROS
 - K8- SIGNALIZACIJA KVARA UPS-A 1y(St)y 5x2x0,6 mm NA ROS
 - K9- SIGNALIZACIJA AJP 1y(St)y 4x2x0,6 mm NA ROS
 - K10 - SENZOR OTVORENIH VRATA NA ROS
 - K11- SIGNALIZACIJA ROS NA DF 1y(St)y 20x2x0,6 mm ROS -DF
 - K12 - SENZOR POKRETA NA TEHNIČKU ZAŠTITU
 - K13- DETEKTOR AJP NA TEHNIČKU ZAŠTITU
 - K14 - REGISTRACIJA ULAZA NA TEHNIČKU ZAŠTITU
 - K15- UNUTRAŠNJE KAMERE NA TEHNIČKU ZAŠTITU
 - K16- VANJSKE KAMERE NA TEHNIČKU ZAŠTITU
 - K17- OTVORENA VRATA NA TEHNIČKU ZAŠTITU

Investitor: BH TELECOM d.d.		Objekat: Tipiska prenosiva kućica - Kontejner K3 za bazne stanice mobilne mreže		 Dioničko društvo Sarajevo	
Glavni projekat Knjiga EI	izdanje: I	godina: 2018.	šifra projekta: GP-TO-13617		
Naziv crteža: 5.5.6. polaganje DC instalacija u kontejneru				razmjera:	broj crteža: 6 (18/29)
					Projektant: Močević Džafer d.e.i. ovjerio: 





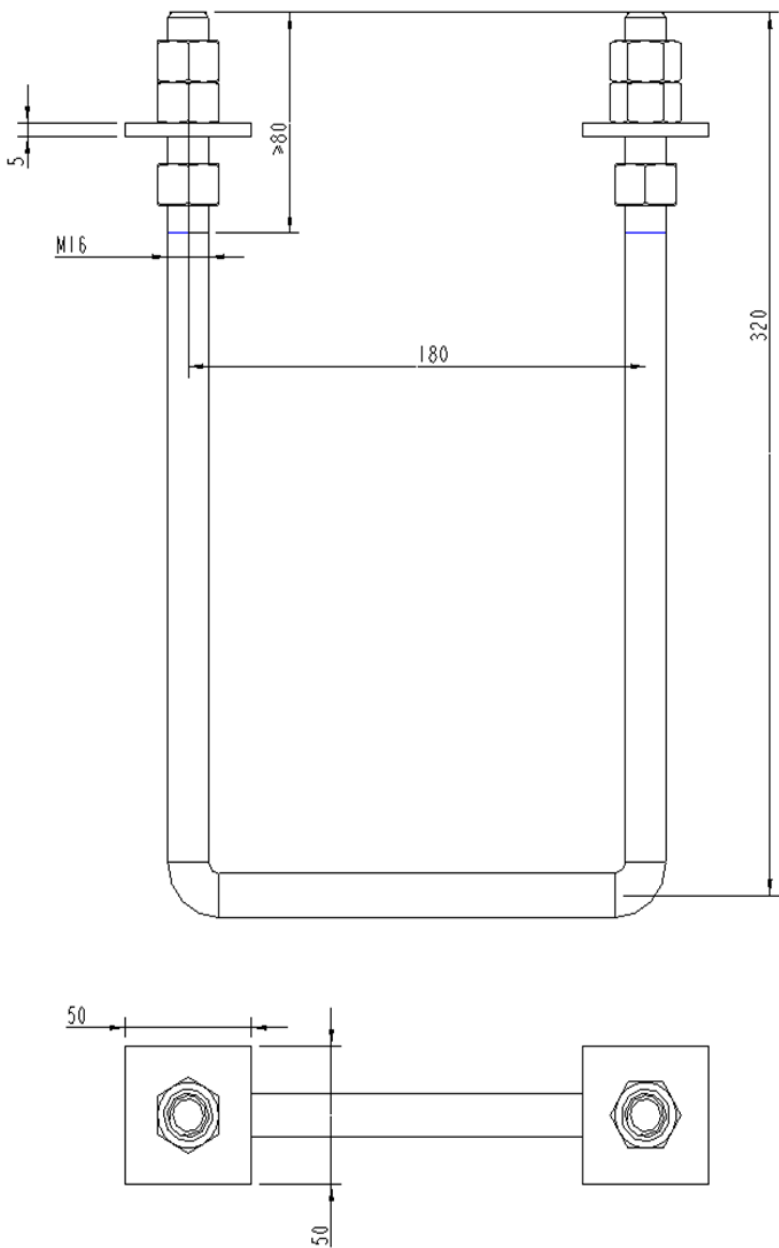


HUAWEI

Document Title Anchor Bolt Dimensions

Security Level

Anchor Bolt Dimensions:



2023-05-03

Huawei Proprietary - Restricted Distribution

Page1, Total1

BH TELECOM d.d. SARAJEVO | BS SJEDNICA (BILEĆA) | PRILOG III

Nosač fotonaponskih panela (ground support) — LOW Support

Crtež br.
FN-01

GENERAL DESCRIPTION

SCENE:

The basic wind speed of the solar bracket is related to the elevation angle of the photovoltaic panel. The basic wind speed for the elevation angle of 15, 25, 35, and 45 degrees is 40, 40, 35, and 31 m/s (3s time interval). The soil bearing capacity at the bottom of foundation should not be less than 100kPa. The support and foundation can be placed in flat terrain where the ground surface roughness category is C in ASCE 7-05 (B in GB50009-2001). In some particular scene, such as island and mountain peak, site designer should recheck the foundation design and modify the drawing.

FOUNDATION SELECTION PRINCIPLE:

1. Selection of foundation grade shall be decided by bracket height, angle.

NOTICE:

- Wind speed is 3 second gust;
- If site basic wind velocity exceed the design basic wind speed, or soil bearing capacity at the bottom of foundation is less than 100kPa (most is quicksand or swampland), foundation drawing should be modified. HQ GTS or R&D can be contacted.

说明

支架及基础应用场景:

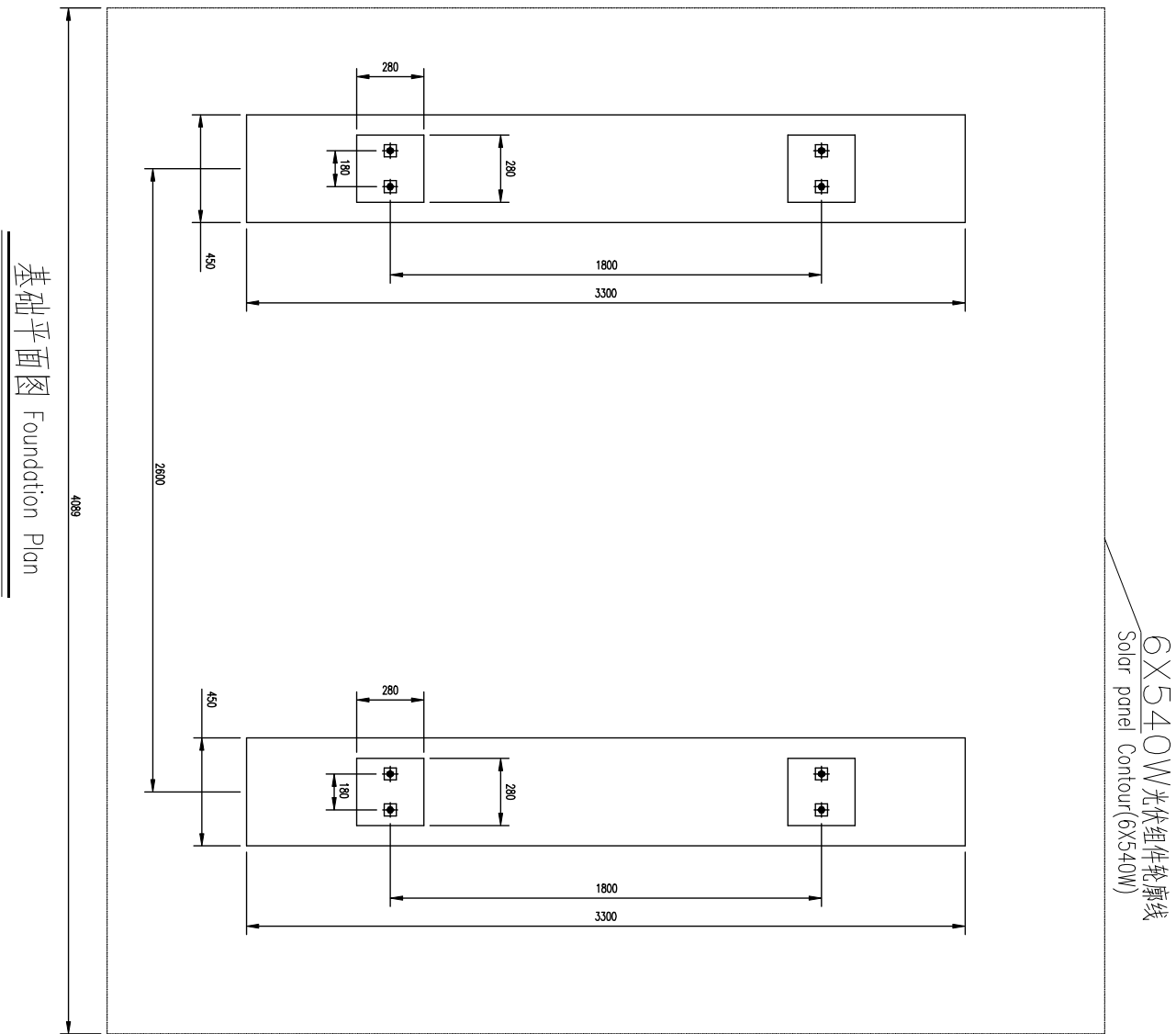
该太阳能支架设计的基本风速与光伏板倾角有关，倾角为15、25、35、45度的基本风速为40、40、35、31m/s（3S时距）。按照光伏支架高度的不同分为：低支架基础和高支架基础。所有基础所在位置的地质土承载力不小于100kPa。设计适用于美标C类（中标B类）地面粗糙度的平坦地区或稍有起伏地区。对于海岛或山峰等特殊地形的应用，需要站点设计人员根据实际情况对基础重新验算，并做相应的变形设计。

基础选型的一般原则:

1. 根据支架高度、角度的不同选择基础；

注:

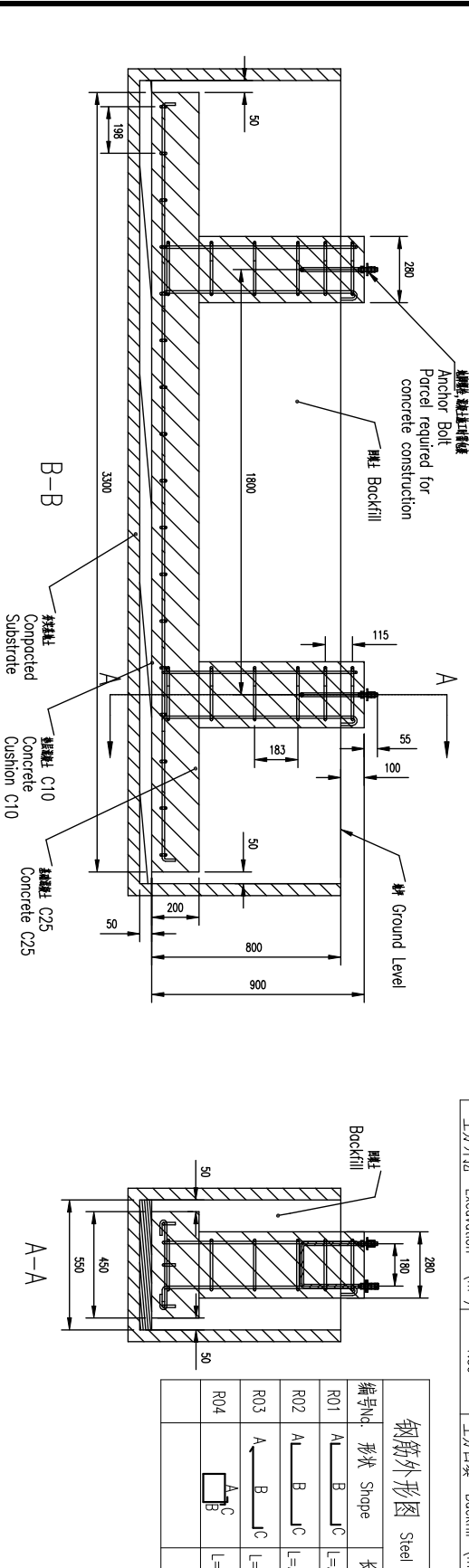
- 风速为3S时距；
- 若站点基本风速高于基本风速，或者地基土承载力低于100kPa（大部分为流沙或沼泽地区），基础需重新设计。请联系配套服务或相关研发人员。



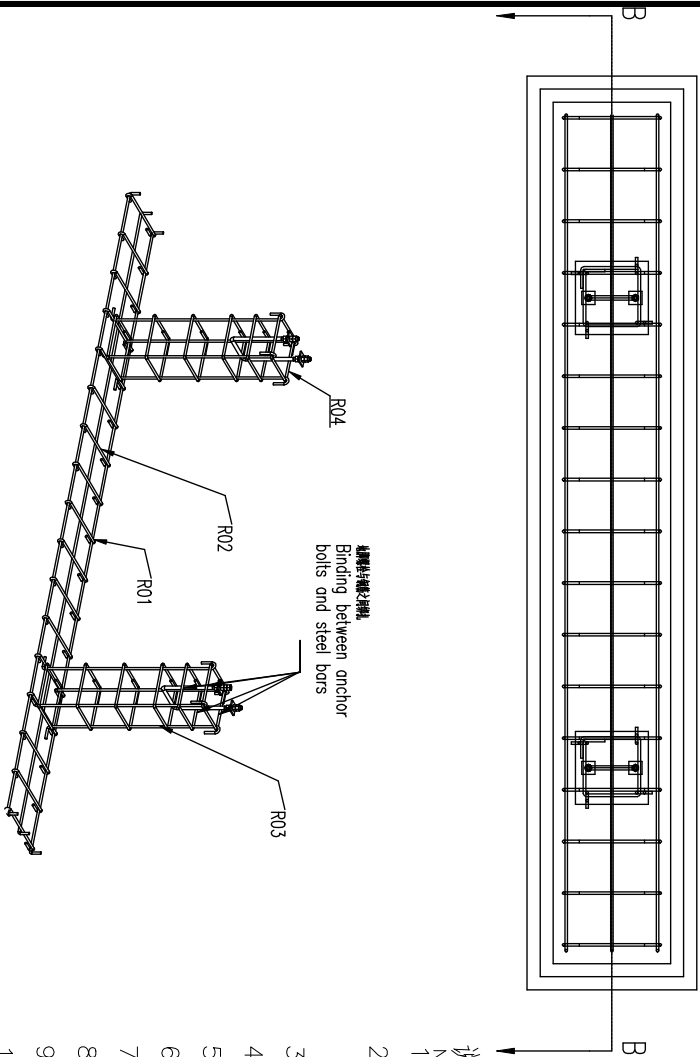
基础平面图 Foundation Plan

单条基础钢筋表									
Steel Bar List of Each Foundation									
编号 No.	直径 Dia.	间距 Spacing	A (mm)	B (mm)	C (mm)	长度 Length (mm)	数量 Quantity	总长 Total Length (m)	
R01	10	175	50	3200	50	3300	3	9.9	
R02	10	198	50	350	50	450	17	7.7	
R03	10	190	50	800	50	900	8	7.2	
R04	10	/	210	210	70	560	12	6.7	

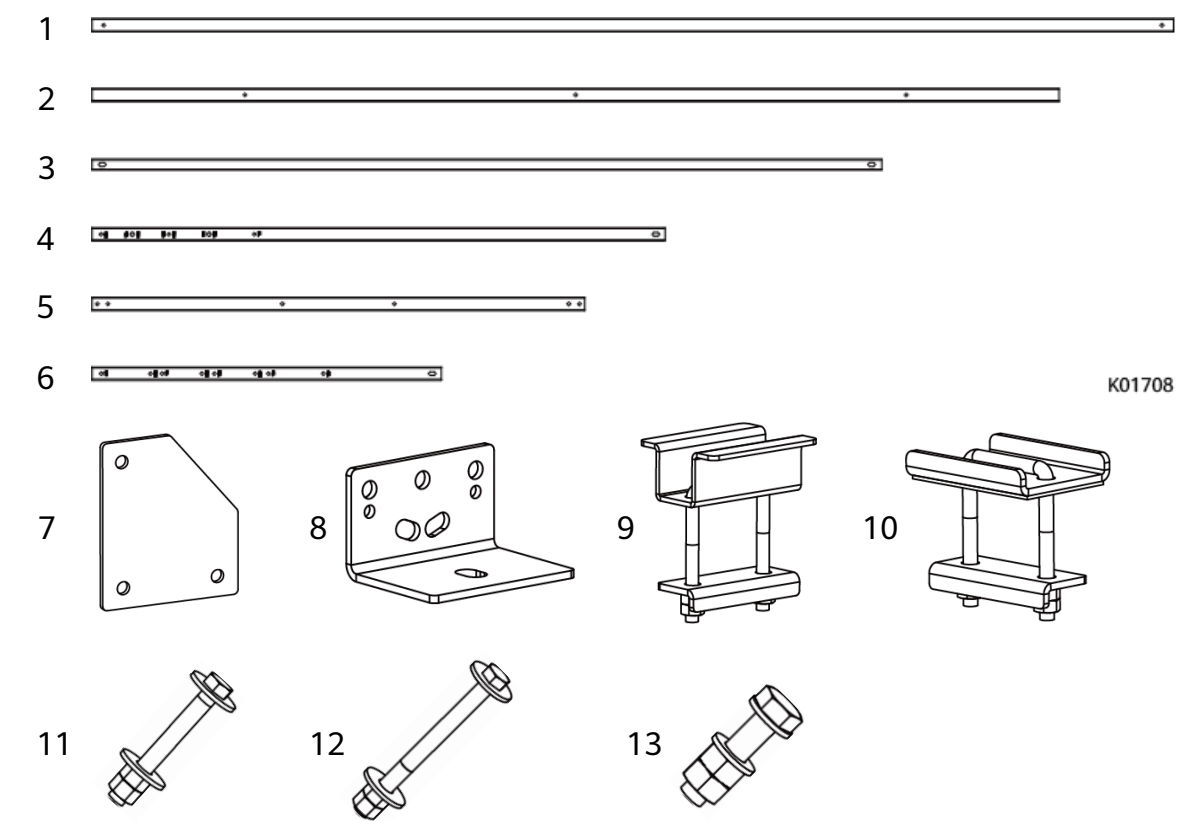
单条基础混凝土用量和开挖 Concrete and Excavation List of Each F			
基础混凝土 Concrete	Concrete	Excavation	Excavation
土方开挖 Excavation	0.407	1.59	土方回填 Backfill



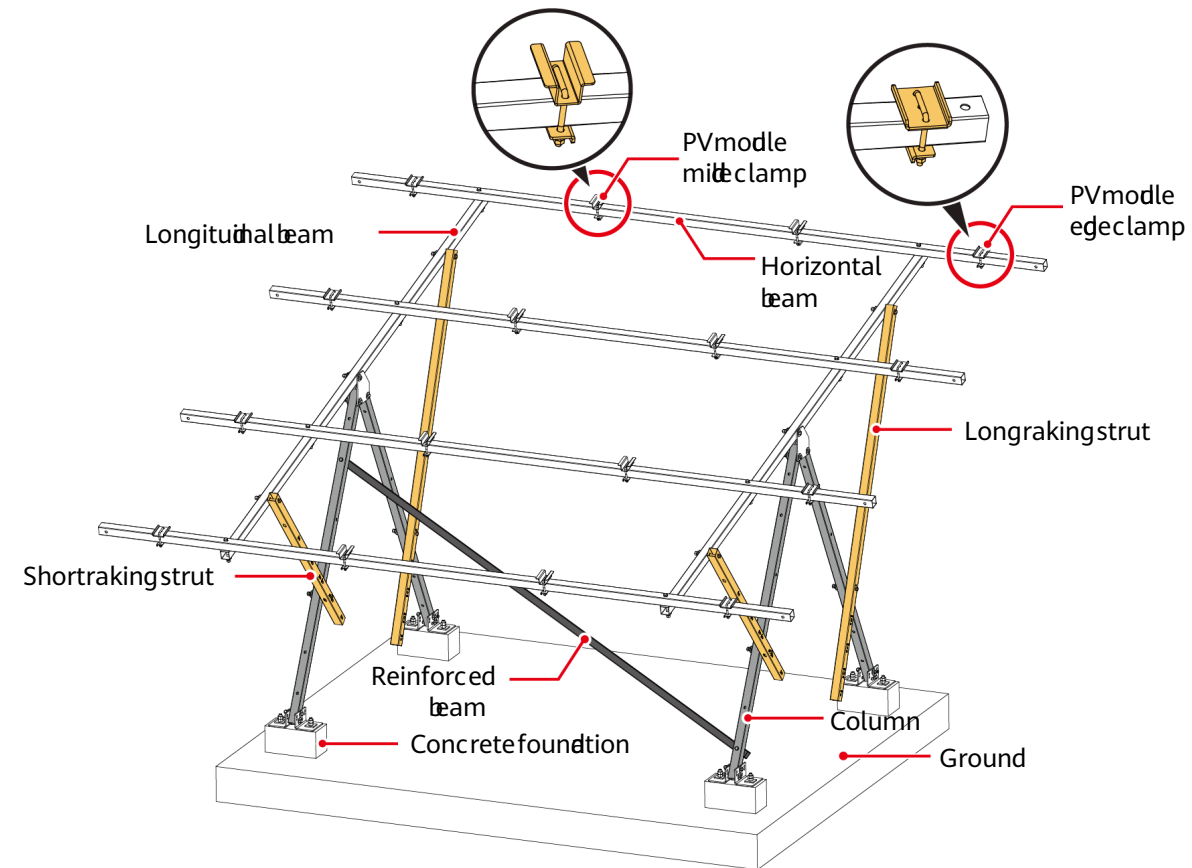
- 说明:
- Notes:
1. 设计基本风速与仰角有关。
The design basic wind speed is related to the elevation angle.
 2. 设计基本风速与仰角有关。
The design basic wind speed is related to the elevation angle.
 3. 设计基本风速与仰角有关。
The design basic wind speed is related to the elevation angle.
 4. 设计基本风速与仰角有关。
The design basic wind speed is related to the elevation angle.
 5. 设计基本风速与仰角有关。
The design basic wind speed is related to the elevation angle.
 6. 设计基本风速与仰角有关。
The design basic wind speed is related to the elevation angle.
 7. 设计基本风速与仰角有关。
The design basic wind speed is related to the elevation angle.
 8. 设计基本风速与仰角有关。
The design basic wind speed is related to the elevation angle.
 9. 设计基本风速与仰角有关。
The design basic wind speed is related to the elevation angle.
 10. 设计基本风速与仰角有关。
The design basic wind speed is related to the elevation angle.



ComponentsofaStandardA -ShapedSupport
(LowSupport)



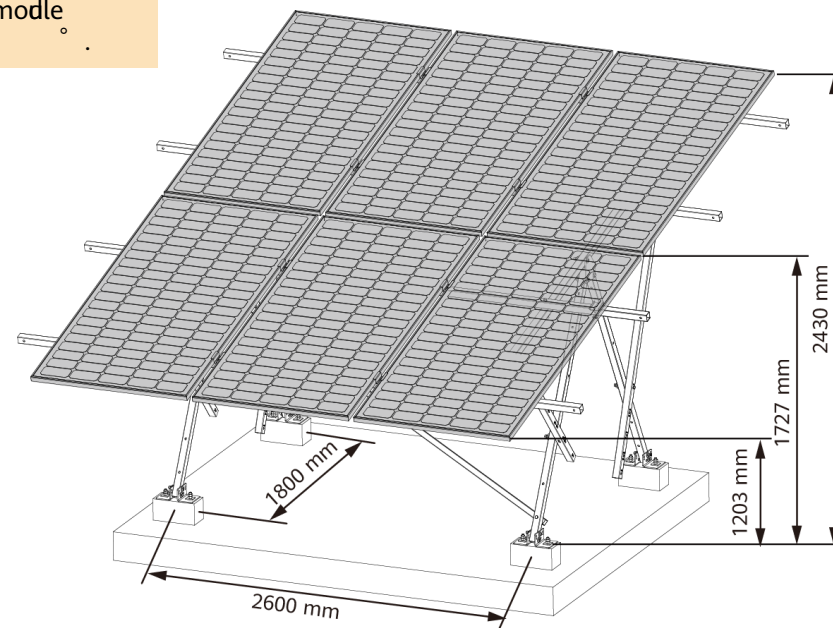
No.	Item	Length(mm)	Quantity(PCS)
1	Horizontal beam	4089	4
2	Longitudinal beam	3656	2
3	Reinforced beam	2986	1
4	Longraking strut	2165	2
5	Column	1862	4
6	Shortraking strut	1321	2
7	Column bracket	/	4
8	Anchor bracket	/	8
9	PV module middle clamp	/	9(including onesparepart)
10	PV module edge clamp	/	9(including onesparepart)
11	M12x100 bolt	/	15(including onesparepart)
12	M12x140 bolt	/	19(including onesparepart)
13	M8x35 bolt	/	2(including onesparepart)



K01400

NOTE

In the figure, the PV module (540W) tilt angle is 15°.



K01401



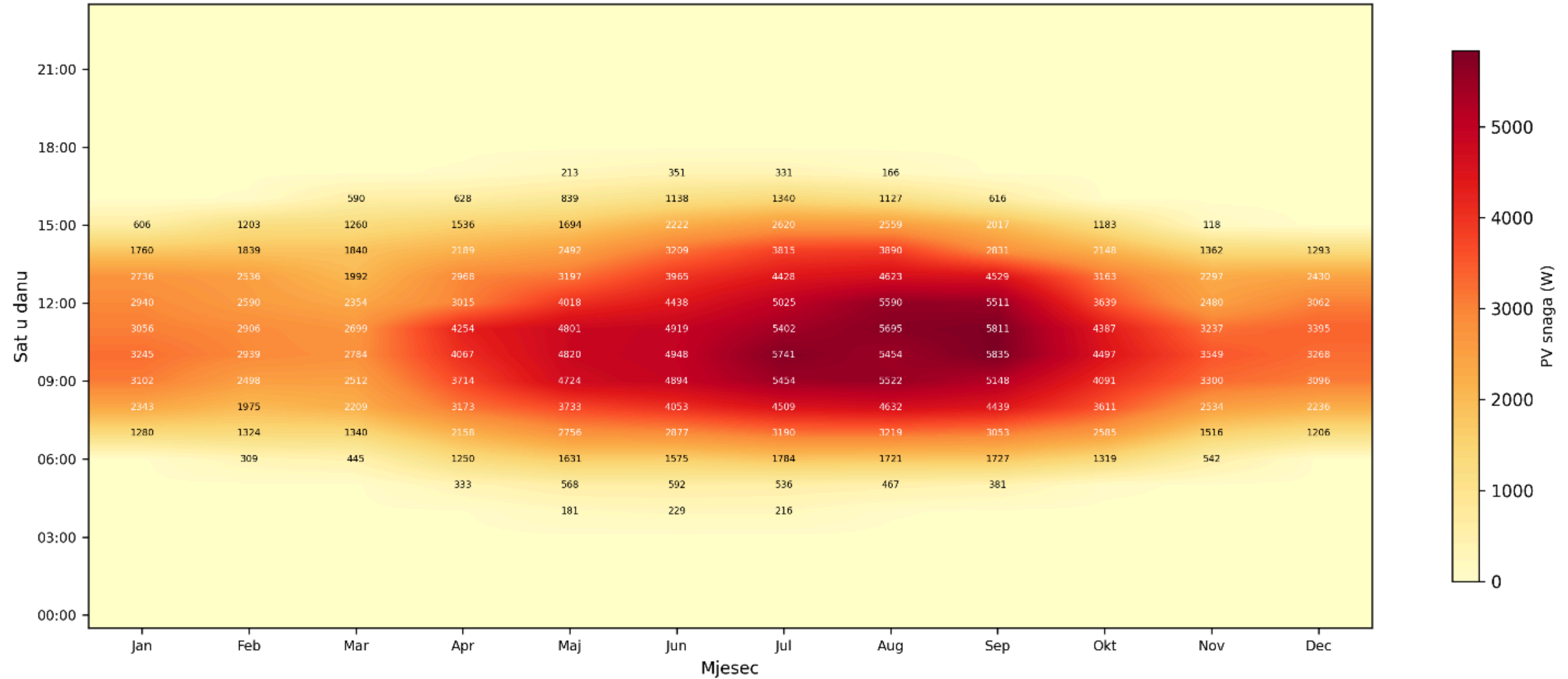
BH TELECOM d.d. SARAJEVO | BS SJEDNICA (BILEĆA) | PRILOG III

Fotografija postojećeg stanja lokacije

Antenski stub, kontejner, ograda — stanje prije izvođenja radova

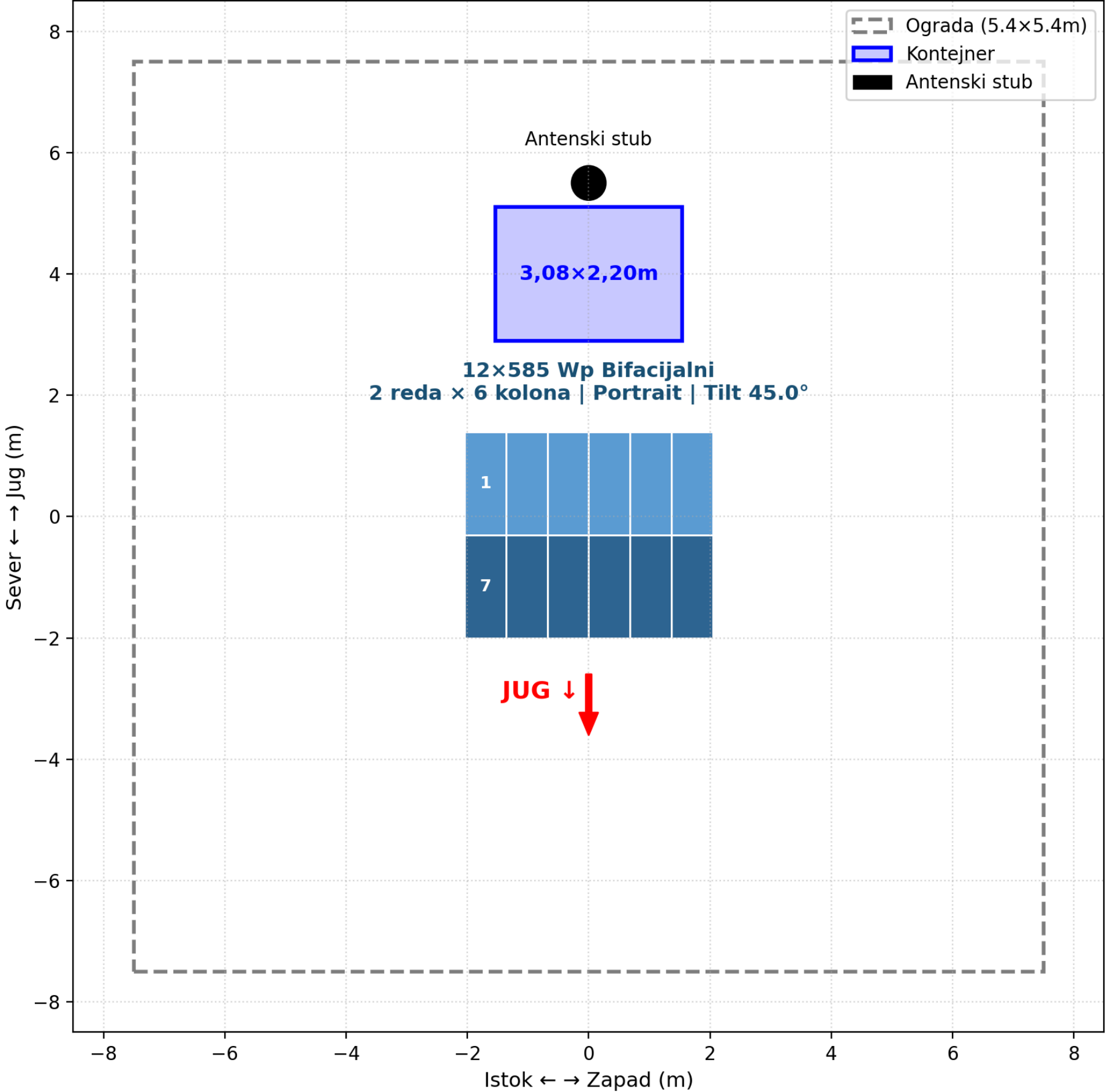
Crtež br.
INFO-01

PV Proizvodnja — Heatmap (W, prosjek po satu)

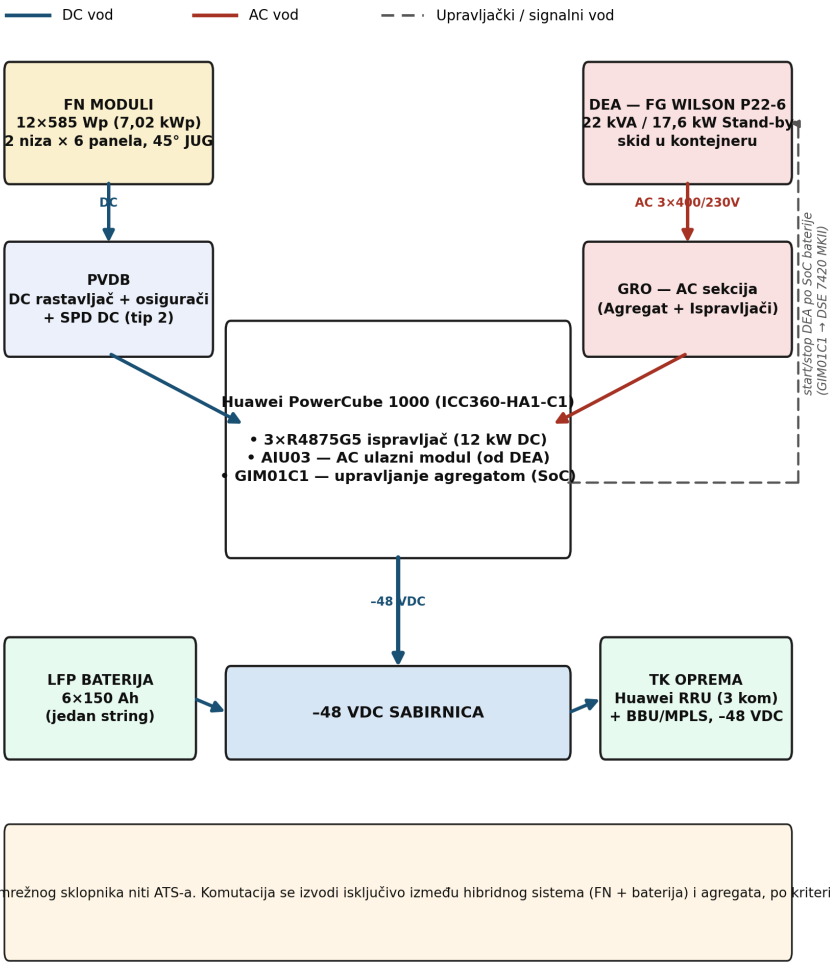


NAPOMENA: Prikazane vrijednosti NISU MJERODAVNE - referentna simulacija sadrzi gresku reda velicine.
Mjerodavno za 12 x 585 Wp (7,02 kWp): ocekivana godisnja proizvodnja 10,1-10,9 MWh; decembar 560-600 kWh naspram potrosnje 878 kWh - DEA je nuzan.

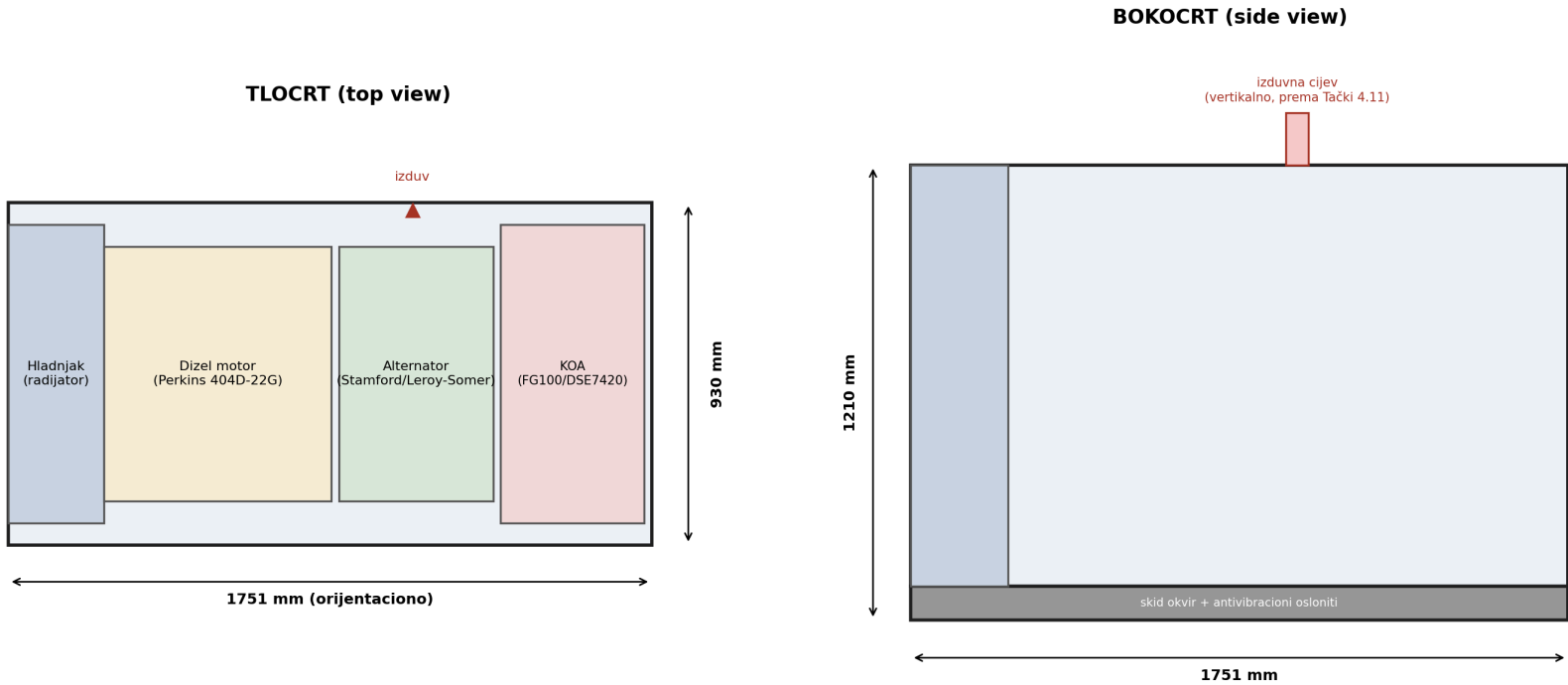
Sjednica — Tlocrt Sistema
12×585W | 2-High Portrait | Tilt: 45.0° | Azimut: 180.0° (Jug)



PRINCIPIJELNA ELEKTRIČNA ŠEMA — HIBRIDNI SISTEM NAPAJANJA (bez mreže)



FG WILSON P22-6 — SKID IZVEDBA — ORIJENTACIONE DIMENZIJE



NAPOMENA: Dimenzije su orijentacione, prema tipičnim gabaritima FG Wilson P-serije ovog raspona snage — PONUĐAČ JE DUŽAN u ponudi potvrditi tačne dimenzije i masu stvarno ponuđenog agregata (v. Tačku 3.1/4.1 Priloga II).

REFERENTNA DOKUMENTACIJA

Uz ovaj Prilog III, sastavni dio tenderske dokumentacije čine i sljedeći dokumenti, koji se Ponuđačima stavljaju na raspolaganje na zahtjev:

1. RFI — Autonomno napajanje za BS, 27.04.2026.
2. Projektni zadatak za hibridno napajanje BS Sjednica
3. Projektni zadatak — tipska prenosiva kućica (kontejner)
4. Građevinski nacrti kontejnera K3 (osnova, presjeci, fasade, konstrukcija, horizontalni spreg, opšav, osnova temelja)
5. Elektro nacrti kontejnera K3 (jednopolna i trolpolna shema GRO, shema PMO, polaganje AC i DC instalacija, izjednačenje potencijala i uzemljenje, kablovske kanalice, povezivanje signalnih instalacija na ROS)
6. Tablice ožičenja AC i DC instalacija
7. Huawei Ground Support — nacrt nosača i dimenzije ankera
8. Huawei iSitePower-A / ICC330-H1 — korisnička dokumentacija
9. MATISA — kontejnersko agregatsko postrojenje 2×13 kVA (referentna izvedba agregata u kontejneru: opšti, mašinsko-elektro i grafički dio)

NAPOMENA:

Nacrti kontejnera K3 dati u ovom Prilogu predstavljaju TIPSKU izvedbu kontejnera BH Telecoma i služe Ponuđaču za razumijevanje konstrukcije, rasporeda opreme i postojećih instalacija. Prije izrade tehničkog rješenja i montaže, Ponuđač je dužan izvršiti obilazak lokacije i snimanje stvarnog stanja, te izraditi elaborat montaže sa konačnim rasporedom opreme, u skladu sa Tačkom 1.1 Priloga II.

Posebnu pažnju obratiti na provjeru nosivosti poda kontejnera za prihvrat skid okvira agregata i punog spremnika goriva zapremine 500 l , podna konstrukcija tipskog kontejnera proračunata na ravnomjerno podijeljeno opterećenje od 10,00 kN/m².